RW11 用電源通信仕様書

GVT-284454-001-00

2 版(事前確認) 2026/10/19

NECPF・共通技術統括部門・モジュール技術 G

目次

1 変更履歴 3
2 概要 4
2.1 目的 4
2.2 適用電源名 4
2.3 関連資料 4
3 通信方式 4
3.1 概要 4
3.2 通信制御仕様 4
3.3 信号線接続 4
4 通信仕様 5
4.1 フレームフォーマット 5
4.2 エラーレスポンス 6
4.3 異常通信 7
4.4 送信間隔と多重送信の禁止 7
4.5 受信監視時間 7
5 各種処理シーケンス 8
5.1 処理シーケンス 8
5.2 コマンド・イベントの正常処理シーケンス 10
5.3 コマンド・イベントの異常処理シーケンス 10
5.4 コマンド受信未了時に他のコマンドを受信した場合 12
5.5 異常通信シーケンス 13
6 電源からのイベント送信 15
6.1 イベント送信仕様 15
6.2 イベント送信開始条件 15
6.3 ERROR BATT イベント 15
7 電源制御コマンド一覧 17
7.1 コマンドと受付条件 17
7.2 コマンドとエラーレスポンス送信 18
8 設定コマンド 19
8.1 SET PARAMETER コマンド 19
8.2 RESET PARAMETER コマンド 21
8.3 SET ERP コマンド 21
8.4 SET CLOCK コマンド 21
8.5 SET SERIAL コマンド 22
8.6 SET LIFE コマンド 23
9 制御コマンド 23
9.1 BACKUP ENABLE コマンド 23
9.2 BACKUP OFF コマンド 23
9.3 OUTPUT RESTART コマンド 24
9.4 CHARGE ON コマンド 24
9.5 CHARGE OFF コマンド 25
9.6 充電コマンドの処理フロー 25
9.7 BATT CHECK コマンド 26
10 情報取得コマンド 27
10.1 取得データー覧 27
10.2 コマンドと取得データ 27
10.3 GET DATA0 コマンド 28
10.4 GET DATA1 コマンド 28
10.5 GET DATA2 コマンド 32
10.6 GET DATA3 コマンド 32
10.7 GET DATA4 コマンド 32
10.8 GET DATA5 コマンド 33
10.9 ERROR LOG コマンド 34
10.10 OPERATE LOG コマンド 34

10.11 ログのレスポンス DATA 部仕様(共通仕様) 34
11 保守コマンド 35
11.1 CLEAR DATA コマンド 35
11.2 CLEAR LOG コマンド 35
12 FW アップデート 36
12.1 FW UPDATE コマンド 36
12.2 データ送信フロー 36
12.3 アップデート動作 36
12.4 アップデート中の電源動作 36
12.5 アップデート中断(失敗) 37
12.6 アップデート完了 37
12.7 FW DATA コマンド 38
13 取得データ詳細内容 38
13.1 時刻データ 38
13.2 設定データ 38
13.3 製造データ 38
13.4 リアルタイムデータ 38
13.5 OFF 期間データ 39
13.6 寿命計算データ 39
13.7 寿命診断データ 40
13.8 積算データ 41
13.9 ログ 42
14 RW11 装置動作概要(参考) 43
14.1 充電 43
14.2 バックアップ 43

1 変更履歴

版数	日付	FW REV	項番	変更箇所・変更内容
1	2026/9/4	—	ー	初版
1.1	2026/10/8	—		

2　概要

2.1　目的

本通信仕様書は下記装置に使用するバックアップ機能付き電源に搭載される通信機能に適用し、その通信プロトコルと電源の動作仕様について規定するものである。

2.2　適用電源名

本通信仕様書は以下の電源に適用する。

No.	装置名称	電源品名	品目コード
1	RW11 UPSモデル	US250A-C	GXE-009491-101

2.3　関連資料

(1) RW11 用電源ユニット購入仕様書(GXE-009491-GRP)

3　通信方式

3.1　概要

電源は装置からCOMポートとしてアクセスを行う。本仕様書では装置からのCOMポートレベルの通信仕様を記述する。

3.2　通信制御仕様

3.2.1　通信制御仕様概要

項　目	内　　容
通信速度	38.4kbps
通信方式	全二重方式
接続方式	ポイントツーポイント方式
同期方式	調歩同期方式
伝送方式	非透過方式
誤り訂正方式	再送訂正方式
誤り検出	チェックコード(BCC) CMD ID ～ ETX までの XOR (STX を含まない)
データビット長	8 ビット
スタートビット長	1 ビット
ストップビット長	1 ビット
パリティ	偶数パリティ
通信データ	ASCII

3.3　信号線接続

信号線は以下の通り接続される。

電源　　装置

RXD ⇔ TXD

TXD ⇔ RXD

4　通信仕様

4.1　フレームフォーマット

4.1.1　仕様概要

(1) 通信データは ASCII コードにて送信される。
(2) ACK、NAK には STX、ETX は付かない。
(3) DATA 部および BCC の表記ルールは次項参照。
(4) DATA 部の内容は各項目において表で規定され、データの配列は表の記載順に従う。
(5) DATA 部の RESERVE エリアにはゼロが入る。なお、コマンド DATA 部の RESERVE エリアにデータがあっても電源は無視する。

4.1.2　DATA 部および BCC 表記ルール

DATA部の表記にはいずれかのルールを使用する。なお、BCCはルール②を使用する。

(1) ルール①:ビット情報(2 進数)
2 進数で表現されているフラグ情報 4 ビット分を 16 進数のキャラクターとした後、ASCII 変換する。
例) 1011b(2 進数) →Bh(16 進数) →B(キャラクター) →42h

(2) ルール②:数値情報(10 進数)
10 進数で表現されている数値情報を 16 進数のキャラクターとした後、ASCII 変換する。
例) 24300d(10 進数) →5EECh(16 進数) →5EEC(キャラクター) →35h45h45h43h

(3) ルール③:数値情報(キャラクター)
キャラクターで表現されている情報を ASCII 変換する。
例) 54B(キャラクター) →35h34h42h

4.1.3　コマンド、イベント、レスポンス

コマンド、イベントおよびエラーレスポンスを含むレスポンスのフォーマットは以下の通り。

領域	STX	CMD_ID	DATA	ETX	BCC
サイズ	1	2	可変	1	2
送信コード	02h			03h	

4.1.4　正常応答(ACK)

領域	ACK
サイズ	1
送信コード	06h

4.1.5　通信異常時応答(NAK)

(1) 電源からの NAK 応答には REASON CODE を付加する。ただし、装置からの応答には付加しない。

領域	NAK	NAK REASON CODE
サイズ	1	1
送信コード	15h	下記

(2) NAK REASON CODE

分類	異常内容	コード	発生要因など
通常時	パリティエラー	30H	
	オーバーランエラー	31H	
	フレーミングエラー	32H	
	BCC 異常	33H	
	ETX 異常	35H	
	タイムアウト	36H	
FW アップデート中	フォーマットエラー	37H	通信フォーマット異常
	パラメータエラー	38H	ライブラリ制御命令異常
	プロテクトエラー	39H	書き込み禁止領域アクセス
	イレースエラー	3AH	ROM 異常による削除失敗
	ベリファイエラー	3BH	ROM 異常
	ライトエラー	3CH	ROM 異常による書き込み失敗
	フローエラー	3DH	ライブラリ制御異常

4.1.6 アップデート用データ

(1) フォーマット

領域	S	レコードタイプ	レコード長	アドレス	DATA	チェックサム	CR	LF(NL)
サイズ	1	1	2	6	(最大 32)	2	1	1
送信コード	53h						0Dh	0Ah

(2) 内容

領域名	内容	
S	S	
レコードタイプ	0	スタートレコード(オプション) データレコード部分に付帯情報を入れておく。
	2	データレコード(24 ビットアドレス:6 文字でアドレス指定)
	8 または 9	S2 フォーマット(24 ビットアドレス)の終了
レコード長	アドレス、DATA、チェックサムのバイト数を示す。 なお、このバイト数は送信バイト数ではなく、プログラムのバイト数であり、送信バイト数の 1/2. 例)DATA 部が 16 バイト(ある場合、03h(アドレス)+10h(データ)+01h(チェックサム)=14h となる。	
アドレス	先頭バイトが格納されるアドレスを指定。	
DATA	DATA 部、最大 32 バイト	
チェックサム	レコード長、アドレスフィールド、DATA の各バイト値の合計の 1 の補数。	

4.2 エラーレスポンス

電源はプロトコル異常ではない未定義コマンドコード、パラメータ受信時はACK応答後に以下のエラーレスポンスを行う。
CMD ID(※1)は受信したコマンドのIDを返す。

4.2.1 コマンドエラー(CME)時のレスポンス

未定義のコマンドを受信した場合のレスポンス

STX	CMD ID	C	M	E	ETX	BCC	
02h	※1	43h	4Dh	45h	03h	上位	下位

4.2.2 パラメータエラー(PME)時のレスポンス

定義外、設定範囲外のパラメータが指定された場合のレスポンス

STX	CMD ID	P	M	E	ETX	BCC	
02h	※1	50h	4Dh	45h	03h	上位	下位

4.2.3 シーケンスエラー(SQE)時のレスポンス

シーケンス定義されているコマンドに対し、定義外のシーケンスでコマンド受信した場合のレスポンス

STX	CMD ID	S	Q	E	ETX	BCC	
02h	※1	53h	51h	45h	03h	上位	下位

4.2.4 HW 破損エラー(HWE)のレスポンス

メモリ破損などのHW破損により処理が完了しない場合のレスポンス。本レスポンスを受信時は電源の交換を必要とする。
本事象発生時は状態情報のBBU_FAILのフラグもセットされる。

STX	CMD ID	H	W	E	ETX	BCC	
02h	※1	48h	57h	45h	03h	上位	下位

4.2.5 多重コマンド受信(MCM)時のレスポンス

コマンド処理中に他のコマンドを受信した場合のレスポンス。

STX	CMD ID	M	C	M	ETX	BCC	
02h	※1	4Dh	43h	4Dh	03h	上位	下位

4.2.6 FW アップデートエラー時(FUE)時のレスポンス

FWアップデート中断中にSCおよびFU以外のコマンドまたはデータを受信した場合のレスポンス。

STX	CMD ID	F	U	E	ETX	BCC	
02h	※1	46h	55h	45h	03h	上位	下位

4.3 異常通信

4.3.1 異常通信処理

(1) 送信側からの電文を正常に受け取れない場合に受信側は異常処理を行う。
(2) 異常時、送信側はリトライ処理を行う。最大リトライ回数は電源 3 回/装置 1 回とする。
(3) 異常処理シーケンス完了以降、電源はコマンド、イベントの処理を通常通り実行する。

4.3.2 電源側の異常処理

(1) コマンド受信時に以下の異常を検出した場合は NAK 応答を行い、内部に COM_ALM のログを保存する。
  ① コマンド受信中に以下の異常を検出した場合
    ・オーバーランエラー、パリティエラー、タイムアウト、フレーミングエラー、誤り検出(BCC)異常
    ・ETX 異常:時間内(電源は 100mS 以内)に全て受信しなかった場合
  ② NAK 送信時には Reason Code を付与する。
(2) 以下の異常時には NAK 応答を行わない。
  ① 先頭が STX でない場合
  ② ACK 受信待ち中のコマンド受信

4.3.3 装置側の異常時処理

電源からの異常通信受信時にはNAK応答を行う。電源はイベント送信時に対しNAK受信時は再送処理する。

4.4 送信間隔と多重送信の禁止

4.4.1 送信間隔

(1) コマンドおよびイベントの処理が完了後は、時間間隔不要で連続送信可。
(2) FW アップデート完了後はリセット動作となるため、10 秒以内はコマンドを受け付けない。

4.4.2 多重送信

(1) 複数のコマンドまたはイベントを同時に送信してはならない。
(2) 電源は、本項で定義する多重コマンドを受信した場合、多重コマンドエラーレスポンス(MCM)を返す。
(3) 電源はコマンドとイベントを同時に処理しない。イベント送信中にコマンドを受信した場合は、イベント送信を一時停止し、コマンド処理完了後にイベント送信を再開する。
(4) コマンドまたはイベントを送信した場合は、当該シーケンス完了後に次のコマンドまたはイベントを送信すること。シーケンス完了とは、レスポンスに対する ACK の正常受信完了をいう。
(5) 多重コマンドとは、先行コマンドの受信完了後から当該コマンドのシーケンス完了までの期間に、別のコマンドを受信完了した状態をいう。
(6) 電源は、先行コマンドの受信完了後からシーケンス完了までの期間に別のコマンドの受信が完了した場合、多重コマンドエラーレスポンス(MCM)を返す。なお、先行コマンドの処理は継続する。
(7) 先行コマンドの受信完了前に別のコマンドの STX を受信した場合は、「コマンド受信未了時に他のコマンドを受信した場合」の仕様を適用し、多重コマンドエラーレスポンス(MCM)は返さない。

4.5 受信監視時間

4.5.1 ACK 受信監視時間(T1)

コマンド、イベントおよびレスポンスを送信後、受信側からのACKを受信するまでを監視する時間。この監視時間を経過した場合はタイムアウトとしてリトライ処理を行う。

(1) タイマー仕様
  ① タイマー始動条件:コマンド、イベントおよびレスポンス送信の正常終了時
  ② タイマー停止条件:受信側からの ACK 応答受信の正常終了時
  ③ タイマー時間(T1):電源側 200mS
(2) タイムアウト処理
  ① コマンド、イベントおよびレスポンスを再送する。
  ② 最大リトライ回数は電源 3 回/装置 1 回とする。
(3) リトライオーバー時の電源の処理は以下とする。
  ① 電源内部に COM_ALM のログを保存する。
  ② イベント送信時はイベントロストの処理を行う。(シーケンス参照)

4.5.2　レスポンス受信監視時間(T2)

装置がコマンドを送信した後、電源からのACK受信からレスポンス受信を監視する時間。この監視時間を経過した場合に装置は異常処理を行う。

(1) タイマー仕様

① タイマー始動条件:電源から ACK 応答受信の正常終了時

② タイマー停止条件:電源からのレスポンス受信の正常終了時

③ タイマー時間(T2):コマンド毎に規定

(2) タイムアウト処理

① 規定時間内に電源からレスポンスを受信しない場合はリトライ処理を行う。

② 最大リトライ回数は 1 回とする。

5　各種処理シーケンス

5.1　処理シーケンス

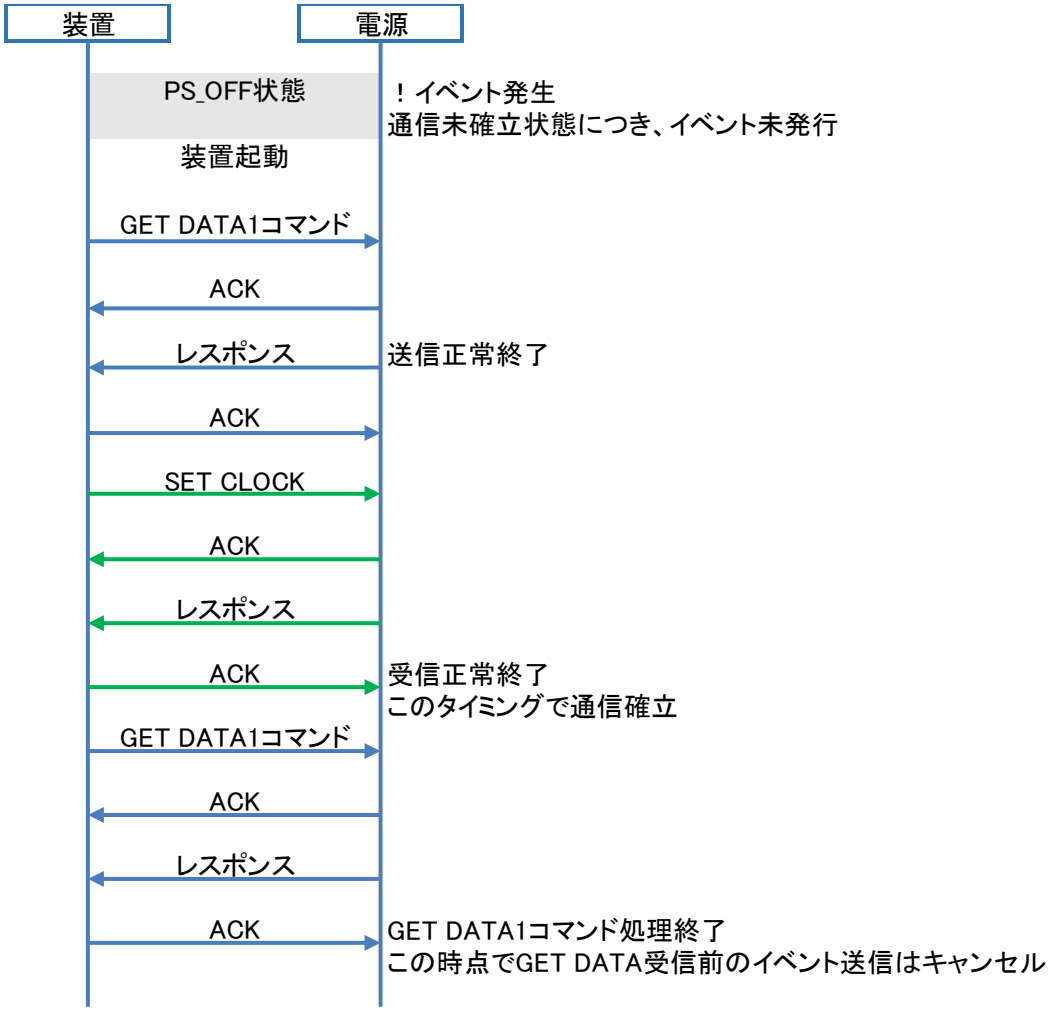
5.1.1　起動シーケンス

(1) PS_OFF 時は通信が確立していない状態とする。

(2) SET CLOCK が正常終了した時点で通信が確立した状態とする。

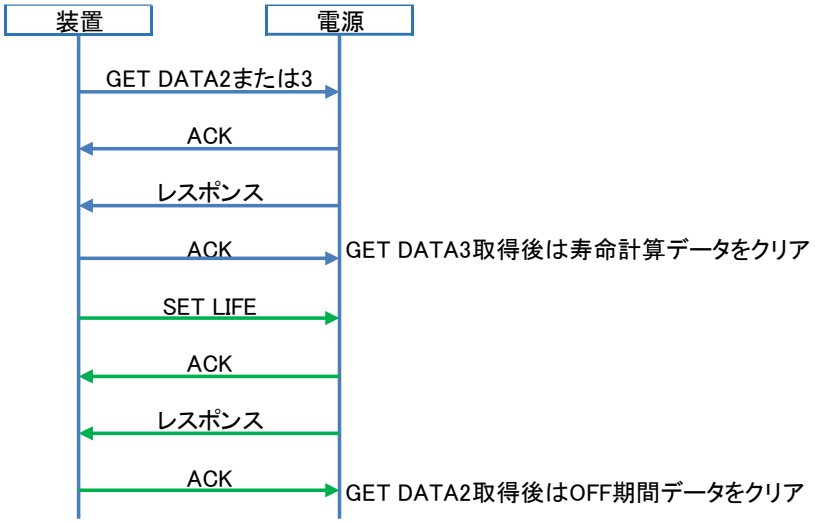
(3) SET CLOCK 後に GET DATA1 が送信されるため、起動から SET CLOCK シーケンス内で発生したイベントは全てキャンセルされる。

(4) SET CLOCK シーケンス完了後、GET DATA1 を受け付けるまで 2 秒間はイベント送信を行わない。



5.1.2　寿命計算シーケンス

装置が寿命計算を実行する場合のシーケンス



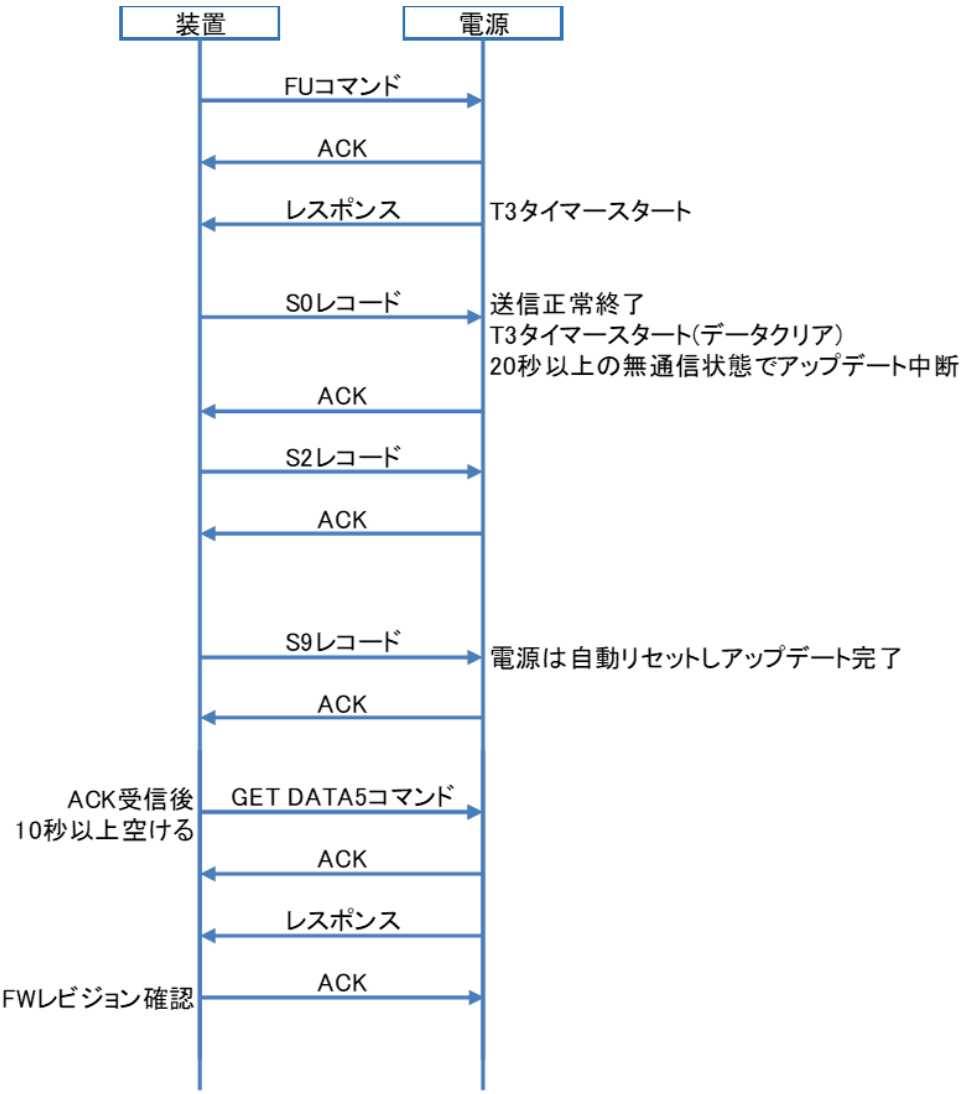
5.1.3　FW アップデートシーケンス

(1) FW のアップデートは以下のシーケンスに従い実行する。

(2) FU コマンドのレスポンスに対する ACK は不要とする。

(3) 電源がデータを異常受信した場合は NAK 送信し中断する。

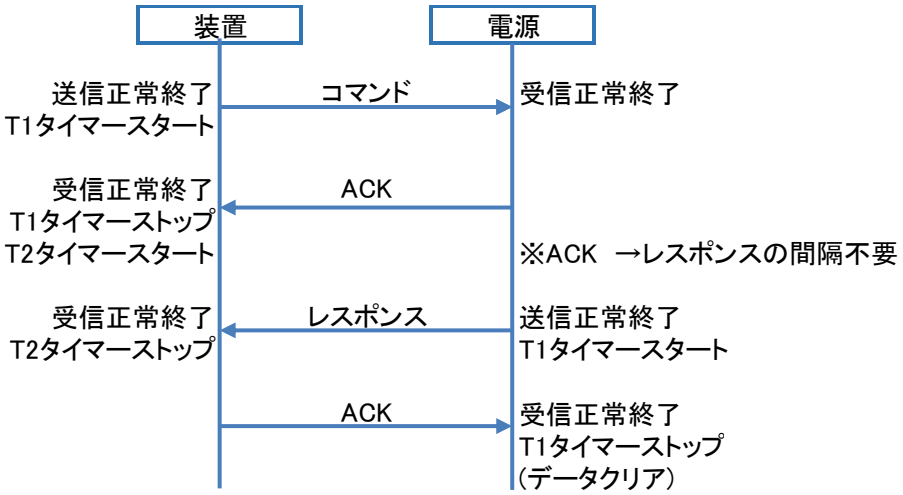
(4) 装置側がデータを再送した場合は受け付けない。~~データが抜けた場合は中断する。~~



5.2 コマンド・イベントの正常処理シーケンス

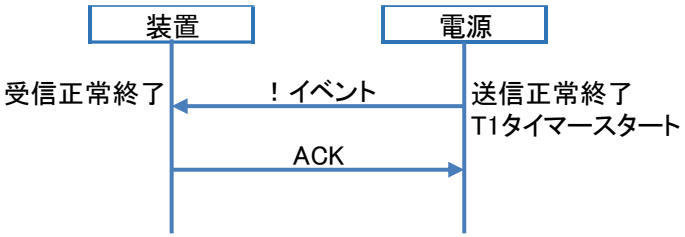
5.2.1 コマンド処理シーケンス

シーケンスが完了するまでイベントを発行しない。



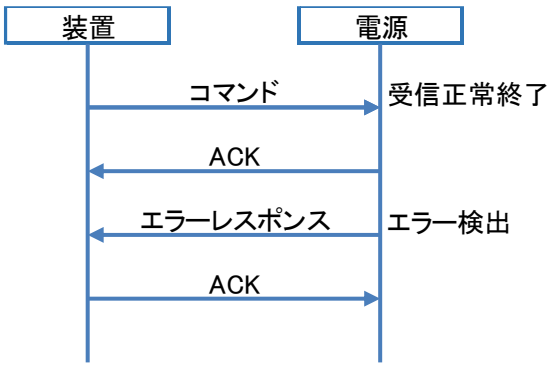
5.2.2 イベント処理シーケンス

シーケンスが完了するまではコマンドを受け付けない。



5.3 コマンド・イベントの異常処理シーケンス

5.3.1 コマンドエラー、パラメータエラー、シーケンスエラー、HW 破損エラー

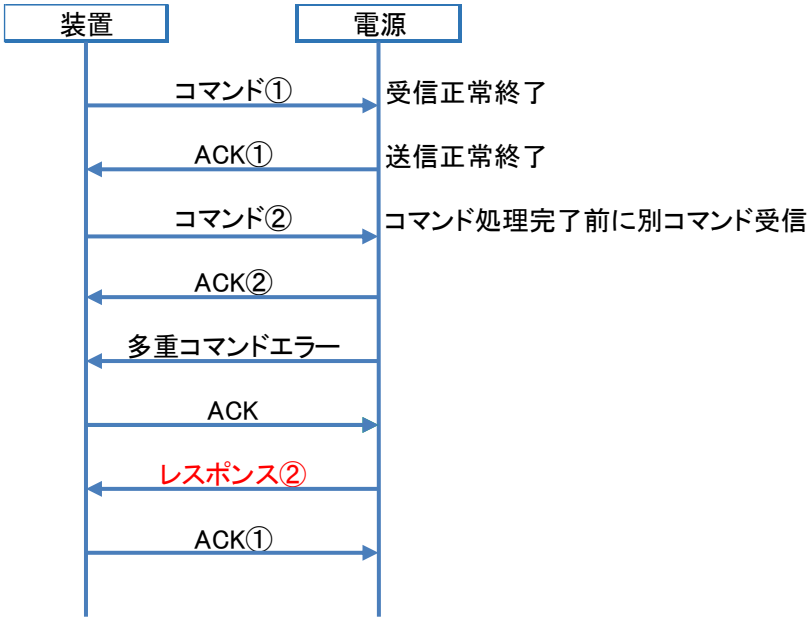


5.3.2　多重コマンド受信時

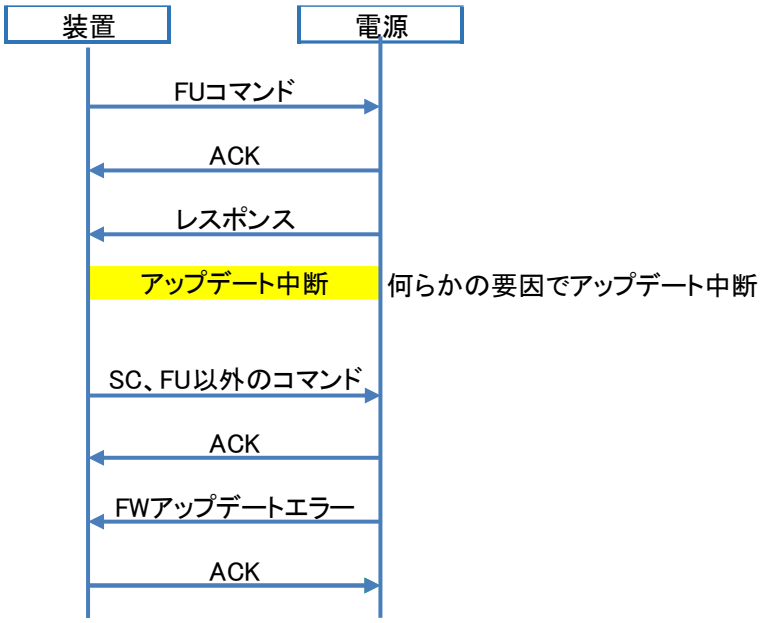
(1) 多重コマンドは許容しない。

(2) 処理が終了する前に別のコマンドを受信した場合は多重コマンドエラーを返す。

(3) 処理中のコマンドを継続する。

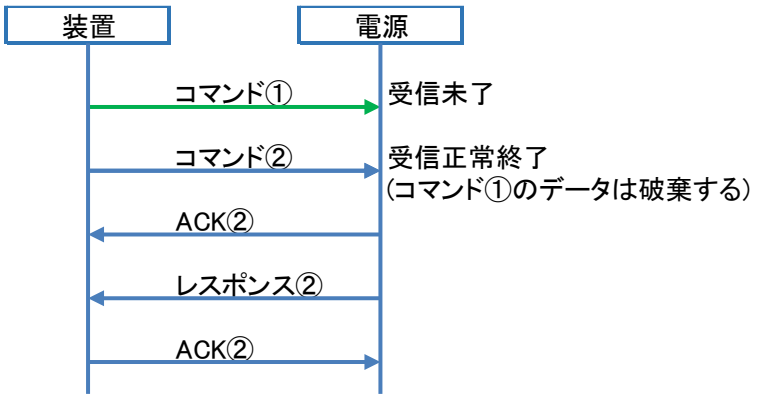


5.3.3　FW アップデートエラー



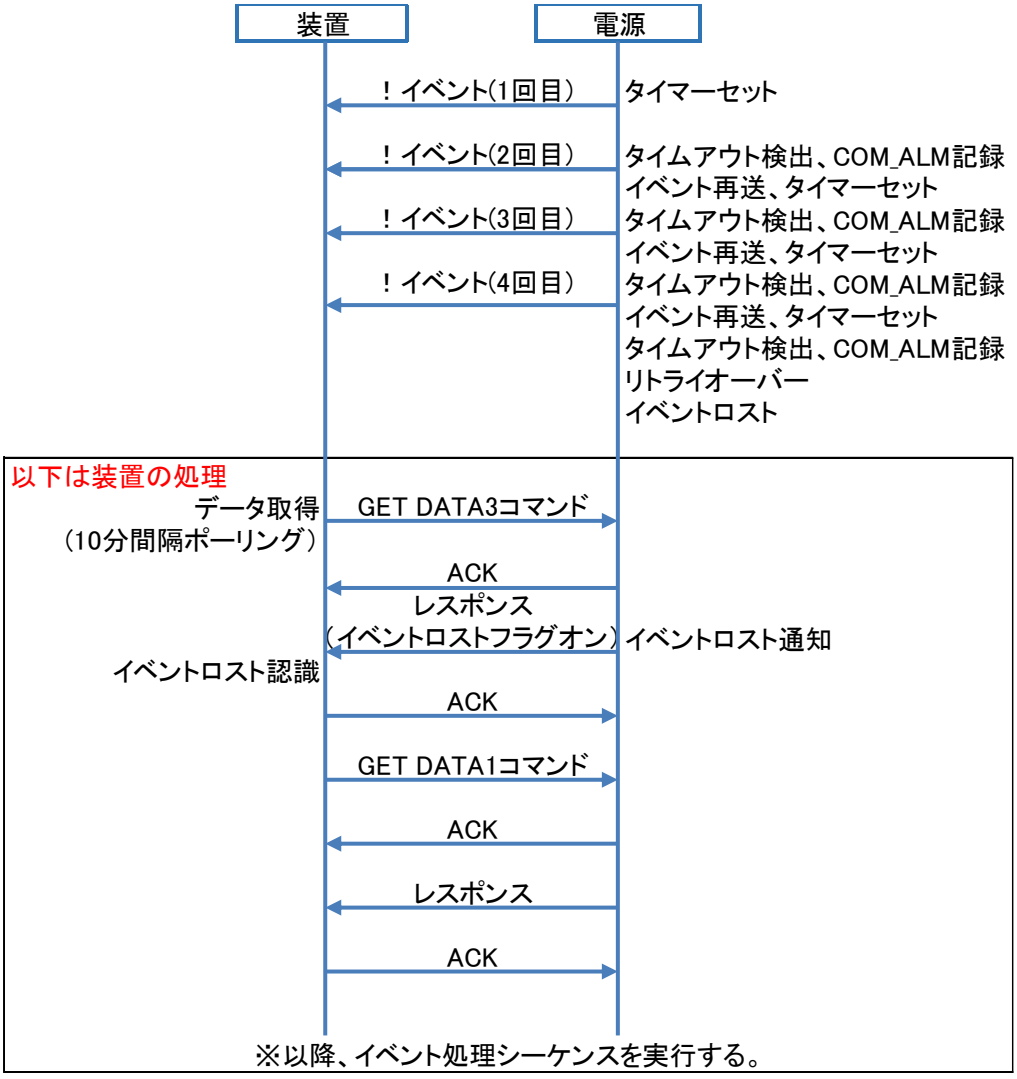
5.4　コマンド受信未了時に他のコマンドを受信した場合

(1) 電源がコマンド受信中(STX 受信後、ETX および BCC 受信完了前)に新たな STX を受信した場合、受信中のコマンドを破棄し、新たな STX から受信を開始する。
(2) 本事象では多重コマンドエラーレスポンス(MCM)および NAK レスポンスは送信しない。
(3) 新たに受信したコマンドを通常通り処理する。
(4) 本事象は多重コマンドには該当しない。



5.4.2　イベント送信異常終了(イベントロスト)

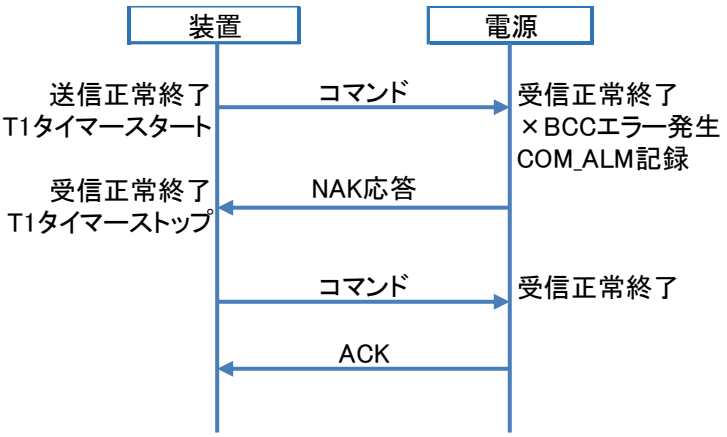
(1) イベント送信が異常でリトライオーバーした場合はイベントロスト処理を行う。
(2) GET DATA3 コマンドのレスポンスにイベントフラグをセット。
(3) 装置はイベントロストを認識した場合は、ロストしたイベントを状態情報のフラグとして取得する。
なお、イベントの発生状態が解除されている場合はフラグがクリアされており、イベントが発生したことを認識できない。
(4) 通信異常によるロスト時はポーリング時に装置が通信異常を検出する。



5.5　異常通信シーケンス

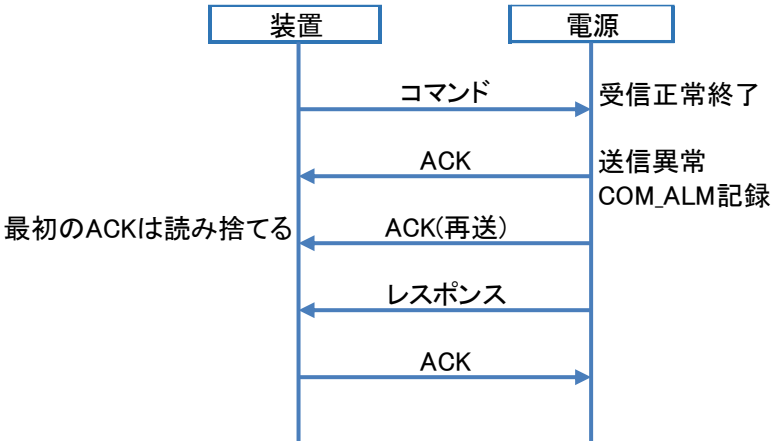
5.5.1　BCC 異常

(1) コマンドのリトライは 1 回。



5.5.2　ACK/NAK 送信異常終了

(1) 電源内部で ACK 送信が正常終了しなかった場合は、ACK および NAK を再送する。
(2) 再送は 10mS 後とする。
(3) リトライ回数は最大 3 回。リトライオーバー時はシーケンス終了。
(4) 以下は ACK 再送のシーケンス。NAK は正常終了時点でシーケンス終了。

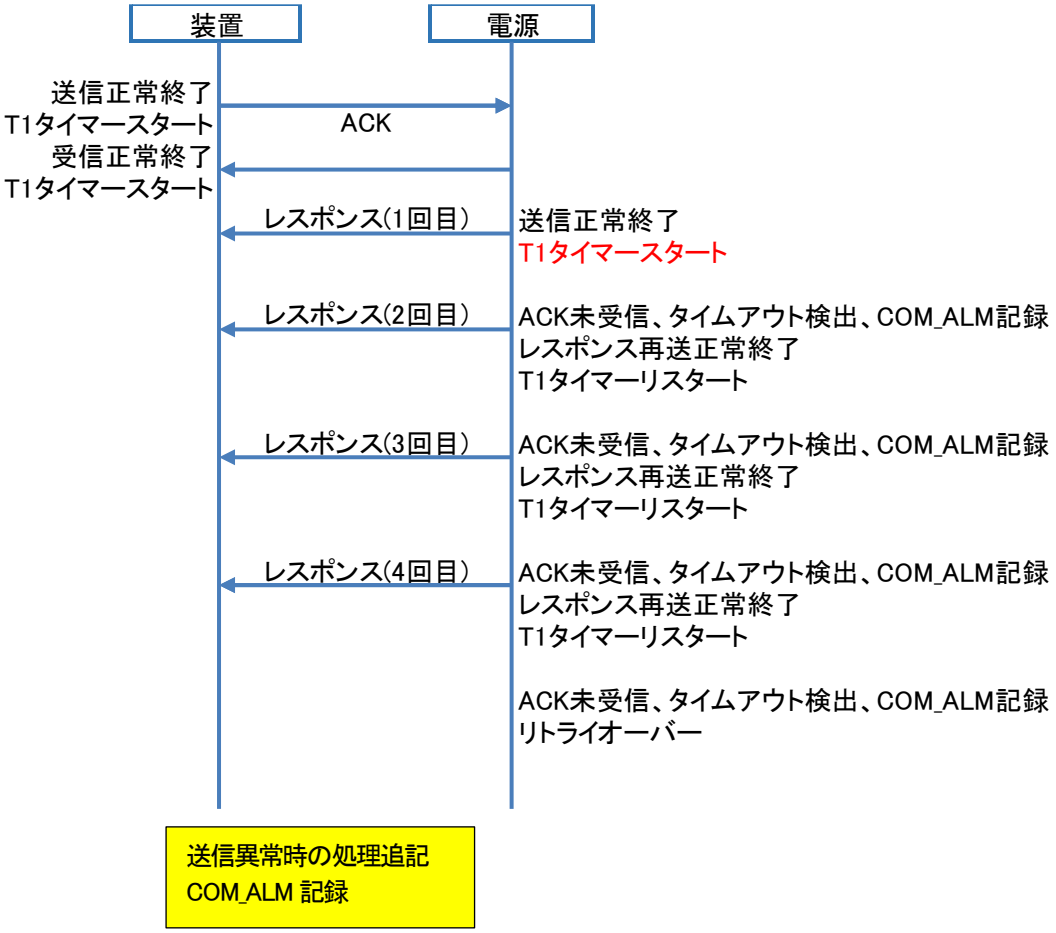


5.5.3　レスポンス送信異常終了および ACK 未受信

(1) COM_ALM のログを残す。

(2) 以下のフローは ACK 未受信によるレスポンスリトライの場合。この場合 T2 タイムアウトはしない。

(3) レスポンス送信異常終了時は受信正常終了しないため、T2 タイムアウトとなる。



6　電源からのイベント送信

6.1　イベント送信仕様

(1) 各事象がアクティブまたはインアクティブ状態になった場合に送信される。
(2) 複数の事象が同時に発生した場合は、1 回のイベントで送信する。
(3) イベントは変化点とともに送信される。
(4) 変化のあった事象に対し、アクティブ、インアクティブのいずれの場合においても”1”がセットされる。

6.2　イベント送信開始条件

(1) イベント送信設定が有効(SET PARMETR コマンドの EVENT により設定。)
(2) PS_OFF 期間中には送信しない。ただし、12V_OC_OFF(H)のみ送信する。
(3) PS_ON 後、SET CLOCK コマンド処理を完了後から送信をする。
　① 送信開始時にアクティブ状態がある場合にイベントが発行される。
　② 事象に変化がない場合でも変化があったものとし、変化点を立てて送信される
　③ SET CLOCK 処理前に状態がアクティブ　→インアクティブになった場合、イベントは送信されない。イベントロストも記録されない。(電源異常時のみであり、考慮はしない)
(4) イベント送信前に GET DATA1 にてイベントの状態が取得された場合は、イベントの送信を取りやめる。(予約されたイベントの送信中止)なお、SET CLOCK コマンド処理完了後から 2 秒間は GET DATA1 コマンドの待ち時間としてイベント送信を行わない。GET DATA1 受信後はイベント送信可能状態に移行する。

6.3　ERROR　BATT イベント

バッテリや充電、放電に関するイベント。

6.3.1　イベント(CMD ID＝EB)

STX	CMD ID(EB)		DATA		ETX	BCC	
02h	45h	42h	バッテリ異常情報 現時点(10 バイト)	バッテリ異常情報 変化点(10 バイト)	03h	上位	下位

6.3.2　イベント DATA 部仕様

(1) バッテリ異常情報は下表の 10 バイトの情報で構成される。

(2) DATA 部は現時点と変化点の各 10 バイト、合計 20 バイトの情報となる。

(3) 変化点情報には発生した事象に対応するビットに 1 を立てる。インアクティブへの変化の場合も 1 をセットする。

(4) DATA 部の表記はルール①とする。

No	通信データ名	フラグ名(ビット定義)		バイト数	アクティブ状態	備考
1	BACKUP_STATUS	3		1		
2		2				
3		1	BATT_ON		バックアップ開始時	
4		0	BATT_LOW		バッテリ容量低下検出時	AC 給電時含む
5	CHARGE_STATUS	3		1		
6		2				
7		1	CHARGE_OK		充電完了時	
8		0	CHARGER_ON		充電開始時	
9	ADU_WARNING	3				
10		2	FAN_WNG		ファン回転数低下警告検出時	
11		1	ADU_TEMP_WNG		電源温度警告検出時	
12		0	ADU_LIFE_WNG		電源寿命警告検出時	送信されない
13	ADU_ALM	3		1		
14		2	12V_OC_OFF(H)		PS_OFF 過電流検出時	
15		1	PFC_OV		PFC 過電圧検出時	
16		0	FAN_FAIL		ファン破損検出時	電源断
17	BBU_WARNING	3		1		
18		2				
19		1				
20		0	BBU_TEMP_WNG		BBU 温度警告検出時	
21	BBU_ALM	3	BBU_FAIL	1	BBU 破損検出時	
22		2	CHG_LV		充電回路不足電圧検出時	
23		1	CHG_OV		充電回路過電圧検出時	
24		0	CHG_OC		充電回路過電流検出時	
25	BATT_WARNING	3		1		
26		2				
27		1				
28		0	BATT_TEMP_WNG		バッテリ温度抑止時	
29	BATT_ALM1	3		1		
30		2	BATT_TEMP_ALM		バッテリ温度異常検出時	
31		1	BATT_LV		バッテリ電圧低下検出時	
32		0	BATT_OV		バッテリ過電圧検出時	
33	BATT_ALM2	3	BATT_LIFE	1	バッテリ寿命検出時	
34		2	BATT_MCN		バッテリ誤接続検出時	送信されない
35		1	BATT_P_FAIL		バッテリ保護回路破損検出時	
36		0	BATT_DCN		バッテリ未接続検出時	
37	(RESERVE)		(RESERVE)	1		

7　電源制御コマンド一覧

7.1　コマンドと受付条件

(1) 電源のコマンド受付条件は下表の通りとなる。受け付けるコマンドは「○」、受け付けないコマンドは「×」と表記。
(2) コマンドを受け付けない場合はシーケンスエラーを返す。
(3) 装置側で使用するコマンドは「○」、使用しないコマンドは「-」と表記。

分類	コマンド名	CMD ID	コマンド概要	コマンド受付		T2	RW11 装置使用		
				PS_OFF	バックアップ中	[mS]	工程	BIOS	UPS ソフト
設定	SET PARAMETER	SP	各種閾値設定用	○	×	100	○	-	○
	RESET PARAMETER	RP	各種閾値初期値設定	○	×	100	-	-	-
	SET ERP	SE	ERP 設定	○	×	100	-	○	-
	SET CLOCK	SC	時刻設定	○	○	100	-	○	-
	SET SERIAL	SS	製造情報設定	○	×	100	-	-	-
	SET LIFE	SL	寿命計算結果記憶	○	○	100	-	-	-
	BATT CHECK	BC	寿命診断実行	○	×	6000	-	-	-
制御	CHARGE ON	CN	強制充電	○	×	100	○	-	○
	CHARGE OFF	CF	強制充電停止	○	×	100	-	-	○
	BACKUP ENABLE	BE	バックアップ許可	×	○	100	-	-	○
	BACKUP OFF	BF	バックアップ停止	×	○	100	-	-	○
	OUTPUT RESTART	OR	復電リスタート制御	×	○	100	-	-	○
情報取得	GET DATA0	D0	全データ取得	○	○	300	○	-	○
	GET DATA1	D1	状態情報	○	○	100	-	○	○
	GET DATA2	D2	起動時寿命計算用	×注1	○	100	-	-	-
	GET DATA3	D3	通常寿命計算用	○	○	200	-	-	-
	GET DATA4	D4	保守情報取得	○	○	100	-	-	○
	GET DATA5	D5	REV/号機・設定確認	○	○	100	-	-	○
	ERROR LOG	EL	エラーログ取得	○	○	100	-	-	○
	OPERATE LOG	OL	ON/OFF ログ取得	○	○	100	-	-	○
保守	CLEAR DATA	CD	データクリア	○	×	500	-	-	○
	CLEAR LOG	CL	ログ全クリア	○	×	1000	-	-	-
	FW UPDATE	FU	FW アップデート	○	×	1000	○	-	-
	FW DATA	FD	FW データ取得	○	×	100	○	-	-

注1. PS_ON 後、SET CLOCK コマンド処理が完了するまで受け付けない。

7.2 コマンドとエラーレスポンス送信

(1) シーケンスエラーとパラメータエラーが返る可能性があるコマンドは○

(2) ~~PS_ON 時にはシーケンスおよびパラメータエラーを返すことはない~~

コマンド	シーケンスエラー						パラメータエラー
	PS_OFF	バックアップ中	バッテリ異常時	RESTART中	SC受信前	充電中/禁止中	
SET PARAMETER		○					○
RESET PARAMETER		○					
SET ERP		○					○
SET CLOCK							○
SET SERIAL		○					○
SET LIFE							
BATT CHECK		○	○			○	○
CHARGE ON		○	○			○	○
CHARGE OFF		○					○
BACKUP ENABLE	○			○			
BACKUP OFF	○			○			
OUTPUT RESTART	○			○			
GET DATA0							
GET DATA1							
GET DATA2	○			○	○		
GET DATA3							
GET DATA4							
GET DATA5							
ERROR LOG							○
OPERATE LOG							○
CLEAR DATA		○					○
CLEAR LOG		○					~~○~~
FW UPDATE		○					
FW DATA		○					○

8 設定コマンド

8.1 SET PARAMETER コマンド

電源の各種動作とパラメータ設定を行うコマンド。

8.1.1 コマンド(CMD ID＝SP)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(SP)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	50h	設定データ(50 バイト)	03h	上位	下位

8.1.2 コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 50 バイトの設定データで構成される。
(2) DATA 部の表記はルール②とする。
(3) 電源初期値とは電源に保持している電源内設定値を使用することを意味する。
(4) 設定範囲外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す。

8.1.3 設定データ

(1) 各パラメータにおいて最大値(F～FFFF)を入力した場合は設定値を変更しない。
(2) 以下のパラメータは設定可能だが、変更後の動作は保証されていないため設定変更は行わないこと。同様に保護動作の設定も変更可能としているが、原則変更なきこと。
  ① バッテリ温度保護機能:BATT_WNG_THD、BATT_ALM_THD
  ② 電源保護機能:ADU_TEMP_THD、BBU_TEMP_THD、FAN_WNG_THD
(3) 本コマンドでセットされた値はコマンドにより再セットされるまで保持される。
(4) 初期値は FW アップデートにより変更可能だが、セットされた情報はアップデート後も保持される。
(5) 設定値 0 で電源初期値を設定した場合のレスポンス値は 0 となる。

No	通信データ名	バイト数	設定範囲	単位	初期値(電源内設定値)
1	PS_ON_BACKUP	1	0:無効、1:有効		1
2	AC_LINK	1	0:無効、1:有効		0
3	AUTO_CHARGE	1	0:無効、1:有効レベル 1、 2:有効レベル 2、3:有効レベル 3		2
4	EVENT	1	0:無効、1:有効		0
5	MAX_BACKUP_TIME	1	1～14、0:無制限	分	0
6	MIN_BACKUP_TIME	2	0～254	秒	15
7	RESTART_TIME	2	0～254	秒	15
8	BATT_LOW_THD	2	0～100、0:電源初期値	%	50
9	BATT_CAP(mAh)	4	0～65534、0:電源初期値	mAh	4900
10	BATT_CAP(Wh)	2	0～254、0:電源初期値	Wh	36
11	CHG_IR_THD	3	0～4094、0:電源初期値 0:検出停止	mΩ	0(判定しない)
12	BATT_WNG_THD	2	50～70、0:電源初期値	℃	65
13	BATT_ALM_THD	2	70～95、0:電源初期値	℃	80
14	ADU_TEMP_THD	2	60～95、0:電源初期値 254:検出停止	℃	85
15	BBU_TEMP_THD	2	60～95、0:電源初期値 254:検出停止	℃	85
16	FAN_WNG_THD	4	0～1230、0:電源初期値 65534:検出停止	rpm	615
17	(RESERVE)	18			
18	合計	50			

8.1.4 レスポンス(CMD ID＝SP)

STX	CMD ID(SP)		ETX	BCC	
02h	53h	50h	03h	30h	30h

8.1.5　各種モードおよびパラメータの定義と動作

No	通信データ名	内容
1	PS_ON_BACKUP	停電時のバックアップ動作設定 有効:PS_ONでの停電はバックアップ。BACKUP OFFコマンド受信時は停止。 無効:PS_ONでもBACKUP ENABLEコマンドを受信しないとバックアップを停止する。
2	AC_LINK	停電後の復電検出におけるリスタート動作設定 有効:停電検出後、PS_OFFされる前に復電した場合、PS_OFF後にRESTART_TIMEで設定された時間後に自動起動する。 リスタート動作とは装置がシャットダウン中に復電した場合、装置がAC LINKにより再起動を可能とする電源動作。装置がAC LINK動作を有効にした場合に設定される。同様の機能はOUTPUT RESTARTコマンドでも可能。
3	AUTO_CHARGE	自動充電方式の設定 ・無効:主充電、補充電ともに動作しない。CHARGE ONコマンドによる制御のみのとなる。 ・有効レベル1:AC起動時に無条件に充電 ・有効レベル2:AC起動時に補充電条件が成立時に主充電 ・有効レベル3:充電条件成立時のみ充電 CHARGE OFFコマンドを受信した場合は本設定が無効となる。 本機能を無効にした場合は、充電DCIR測定も停止する。
4	EVENT	イベント送信設定 有効:イベント送信を行う。 無効:イベント送信を行わない。なお、イベントロストもセットしない。
5	MAX_BACKUP_TIME	最大バックアップ時間設定 バックアップ後、設定時間経過後に自動的にバックアップを停止し、出力をオフする。 0を設定すると放電終止までバックアップする。
6	MIN_BACKUP_TIME	最小バックアップ時間設定 バックアップ不可状態(PS_ON_BACKUP=無効かつBACKUP_ENABLE=未受信)およびBACKUP OFFコマンドによるオフになった場合のバックアップ時間。
7	RESTART_TIME	AC_LINKが有効およびOUTPUT RESTARTコマンドを受信時のリスタート実行時に出力をオフする時間。
8	BATT_LOW_THD	バッテリ充電量低下(BATT_LOW)閾値 BATT_LOWフラグをセットする閾値。
9	BATT_CAP(mAh) BATT_CAP(Wh)	バッテリ容量(mAh単位、Wh単位)
10	CHG_IR_THD	充電DCIRの判定閾値 寿命判定実行時にBATT_LIFEフラグをセットする閾値。ただし、初期値は本判定を実行しない。 本機能は温度に対する閾値が設定不可の簡易的判定であり、装置側で詳細判定を実行すること。
11	BATT_WNG_THD	バッテリ充電抑止温度閾値 BATT_TEMP_WNG(バッテリ温度警告)フラグをセットする閾値。 バッテリ温度が閾値を超過した場合は充電抑止動作を行う。 本設定は変更しないこと。
12	BATT_ALM_THD	バッテリ温度異常閾値 BATT_TEMP_ALM(バッテリ温度異常)フラグをセットする閾値。 バッテリ温度が閾値を超過した場合は異常として充放電を停止する。解除には交換動作(ラッチ解除)が必要。 本設定は変更しないこと。
13	ADU_TEMP_THD	AC/DC部の温度警告(ADU_TEMP_WNG)の検出閾値 ADU_TEMP_WNGフラグをセットする閾値。なお、254℃以上をセットした場合は検出不可となる。
14	BBU_TEMP_THD	BACKUP部の温度警告(BBU_TEMP_WNG)の検出閾値 BBU_TEMP_WNGフラグをセットする閾値。なお、254℃以上をセットした場合は検出不可となる。
15	FAN_WNG_THD	ファンの回転停止警告(FAN_WMG)の検出閾値 ファン回転が低下し、FAN_WNG(ファン回転数警告)フラグをセットする閾値。無効設定時は警告の発出を停止する。

8.2 RESET PARAMETER コマンド

電源に設定されたパラメータを初期値に戻すコマンド。

8.2.1 コマンド(CMD ID＝RP)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(RP)		ETX	BCC	
02h	52h	50h	03h	30h	31h

8.2.2 レスポンス(CMD ID＝RP)

STX	CMD ID(RP)		ETX	BCC	
02h	52h	50h	03h	30h	31h

8.3 SET ERP コマンド

電源の低消費電流モードを制御するコマンド。

8.3.1 コマンド(CMD ID=SE)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(SE)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	45h	設定(4 バイト)	03h	上位	下位

8.3.2 コマンド DATA 部仕様と動作

(1) DATA 部の表記はルール①とする。
(2) 低消費電力状態にするには、BURST を有効、PS_OFF_CHARGE を無効にセットする。
(3) 設定範囲外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す。

No	パラメータ名	バイト数	設定範囲	初期値	制御仕様
1	BURST	1	0:無効、1:有効	1	バースト動作制御
2	PS_OFF_CHARGE	1	0:無効、1:有効	1	PS_OFF 時の充電制御
3	RESERVE	2			

8.3.3 レスポンス(CMD ID＝SE)

STX	CMD ID(SE)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	45h	状態情報(15 バイト)	03h	30h	31h

8.4 SET CLOCK コマンド

電源の時刻を設定するコマンド。

8.4.1 コマンド(CMD ID＝SC)

(1) 本コマンドが実行されたタイミングで時刻のずれは AC OFF 時間としてカウントされる。(繰り返し実行された場合も繰り返し実行される)

STX	CMD ID(SC)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	43h	時刻データ(12 バイト)	03h	上位	下位

8.4.2 コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 12 バイトの時刻データで構成される。
(2) DATA 部の表記はルール②とする。
(3) 設定範囲外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す。時刻設定および各種計算は実行されない。過去日時が設定された場合を含む。

8.4.3　時刻データ

(1) 初期値:工場出荷時は製造時の時刻が設定される。

No	通信データ名	バイト数	設定範囲	内容
1	YEAR	2	00～99	年(西暦下二桁)
2	MONTH	2	01～12	月
3	DAY	2	01～31	日
4	HOUR	2	00～23	時間(24 時間)
5	MINUTE	2	00～59	分
6	SECOND	2	00～59	秒

8.4.4　レスポンス(CMD ID＝SC)

STX	CMD ID(SC)		ETX	BCC	
02h	53h	43h	03h	31h	33h

8.4.5　注意事項

(1) 時刻合わせは通信開始直後に実行すること。

(2) 無通信期間中に電源が停止(AC　OFF)状態になることで、PS_OFF　期間のエラー、動作ログにおけるタイムスタンプの遅延が発生するが許容する。

(3) 本コマンド受信、処理完了後に通信状態が確立したものとし、発生しているイベントを送信する。

(4) 処理完了後 2 秒以内は GET DATA1 コマンドの受信待ち時間としてイベントを送信しない。GET DATA1 受信後はイベント発行可能状態に移行する。

8.5　SET SERIAL コマンド

電源ユニットのレビジョン/ロット/製造号機を設定するコマンド

8.5.1　コマンド(CMD ID＝SS)

(1) 本コマンド実行時、時刻データの変更はされない。

(2) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(SS)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	53h	製造データ(50 バイト)	03h	上位	下位

8.5.2　コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 50 バイトの製造データで構成される。

(2) DATA 部の表記はルール③とする。

(3) 最大値(FF～FFFFFF)を入れることでデータは更新されない。

8.5.3　製造データ

(1) ユニットレビジョンは本体、ADU、BBU は内部基板の情報。

(2) 出荷時設定

① 購入仕様書記載のレビジョンが設定される。

② RW11 では ADU、BBU の個別管理がないため、"0"がレスポンスされる。

(3) ADU_REV のデータは電源ユニットのレビジョン管理に従う。購入仕様書参照。

No	通信データ名	バイト数	内容
1	FW_REV	6	FW REVISION
2	UNIT_REV	4	ユニットレビジョン
3	UNIT_LOT	4	ユニット製造ロット
4	UNIT_SERIAL	6	ユニット製造号機
5	ADU_REV	4	AC/DC レビジョン
6	ADU_LOT	4	AC/DC 製造ロット
7	ADU_SERIAL	6	AC/DC 製造号機
8	BBU_REV	4	BACKUP 部レビジョン
9	BBU_LOT	4	BACKUP 部製造ロット
10	BBU_SERIAL	6	BACKUP 部製造号機
11	(RESERVE)	2	

8.5.4　レスポンス(CMD ID＝SS)

(1) 製造年月日時、設定範囲外の設定値が指定された場合は、パラメータエラーを返す。

STX	CMD ID(SS)		ETX	BCC	
02h	53h	53h	03h	30h	33h

8.6　SET LIFE コマンド

バッテリの寿命情報を電源内に記憶させるコマンド。

8.6.1　コマンド(CMD ID＝SL)

(1) GET　DATA 後、本コマンドを受信した時点で OFF 期間データはクリアされる。

STX	CMD ID(SL)		DATA	ETX	BCC	
02h	53h	4Ch	バッテリ寿命データ(8 バイト)	03h	上位	下位

8.6.2　コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 8 バイトのバッテリ寿命データで構成される。
GET DATA2 および 3 で取得されたバッテリ情報から上位で計算された寿命値である。

(2) DATA 部の表記はルール②とする。

8.6.3　バッテリ寿命データ

(1) 4095 は保守用電源識別用に使われる。

(2) 工場出荷時設定:全て 0 が設定される。

No	通信データ名	バイト数	設定範囲	単位	内容
1	BATT_DEG	3	0～4095	0.1%	寿命計算結果
2	(RESERVE)	5			

8.6.4　レスポンス(CMD ID＝SL)

STX	CMD ID(SL)		ETX	BCC	
02h	53h	4Ch	03h	31h	43h

9　制御コマンド

9.1　BACKUP ENABLE コマンド

バックアップを ENABLE にするコマンド。

9.1.1　コマンド(CMD　ID＝BE)

コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(BE)		ETX	BCC	
02H	42H	45H	03H	30H	34H

9.1.2　レスポンス

STX	CMD ID(BE)		状態情報(15 バイト)	ETX	BCC	
02H	42H	45H		03H	上位	下位

9.1.3　コマンド受信時の電源動作

(1) BACKUP_READY がセットされて、停電時のバックアップ待ちの状態となる。

(2) 停電した時点でバックアップし、BATT_ON がセットされる。

(3) PS_ON_BACKUP を無効とした上で使用する。

(4) バックアップ無効状態でのバックアップ中のコマンド受信は有効状態に移行し、MAX_BACKUP_TIME 間バックアップする。

9.2　BACKUP OFF コマンド

BACKUP動作を停止するコマンド。

9.2.1　コマンド(CMD　ID＝BF)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(BF)		ETX	BCC	
02H	42H	46H	03H	30H	37H

9.2.2　レスポンス

STX	CMD ID(BF)		状態情報(15 バイト)	ETX	BCC	
02H	42H	46H		03H	上位	下位

9.2.3　コマンド受信時の電源動作

(1) BACKUP_READY がリセットされて、停電時は MIN_BACKUP_TIME の時間バックアップし停止。
(2) バックアップ中は中断し、MIN_BACKUP_TIME で設定された時間経過後、強制停止する。
(3) バックアップ無効状態での停電中に本コマンドを受信した場合でも MIN_BACKUP_TIME 経過後に停止する

9.3　OUTPUT RESTART コマンド

バックアップ後の装置のAC_LINK動作させるための電圧制御を行うコマンド

9.3.1　コマンド(CMD　ID＝OR)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(OR)		ETX	BCC	
02H	4FH	52H	03H	31H	45H

9.3.2　レスポンス

STX	CMD ID(OR)		状態情報(15 バイト)	ETX	BCC	
02H	4FH	52H		03H	上位	下位

9.3.3　コマンド受信時の電源動作

(1) RESTART_READY がセットされて、バックアップ後のリスタート動作待ち状態になる。
(2) リスタート動作とは停電シャットダウン後 RESTART_TIME で設定された時間の間、出力を停止する動作であり、装置の AC_LINK 動作を可能とする機能。
(3) AC_LINK を無効とした状態で使用する。

9.4　CHARGE ON コマンド

強制的に充電を開始するコマンド。

9.4.1　コマンド (CMD ID=CN)

(1) 本コマンドにより主充電を実行する。
　① 充電停止は本コマンドにより充電開始した時のみ可能
(2) 以下の場合は充電開始コマンドを受け付けず、シーケンスエラーを返す。
　① 自動充電による主充電実行中
　② 強制充電停止状態(CHARGE_OFF コマンドによる停止)
　③ バッテリ異常時
(3) 以下の場合は充電停止のコマンドを受け付けず、シーケンスエラーを返す。
　① 自動充電中(バッテリが充電中でバッテリの充電指示およびその逆も含む。)
(4) 上記以外、コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(CN)		DATA	ETX	BCC	
02h	43h	4Eh	設定(1 バイト)	03h	上位	下位

9.4.2　コマンド DATA 部仕様と動作

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) 設定 1 は主充電を実行する。補充電中は主充電に切り替わる。
(3) 定義外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す。

No	設定値	制御仕様
1	0	充電停止
2	1	バッテリ主充電開始

9.4.3　レスポンス (CMD ID=CN)

(1) DATA 部にはコマンドで設定された値が入る。

STX	CMD ID(CN)		DATA	ETX	BCC	
02h	43h	4Eh	設定(1 バイト)	03h	上位	下位

9.5 CHARGE OFF コマンド

緊急時に強制的に充電を停止するコマンド。

9.5.1 コマンド (CMD ID=CF)

(1) 本コマンドは CHARGE ON コマンドに優先される。

(2) 本コマンドにより停止された場合は、すべての充電を開始しない状態(強制充電停止状態)となる。

① CHARGE ON コマンド受付不可

② 自動充電停止

(3) 充電を可能とさせる場合は充電停止クリアのコマンドを送信する。他の解除方法は有さない。

(4) SET PARAMETER の自動充電設定も無効となる。クリアで直前の設定に回復する。

(5) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(CF)		DATA	ETX	BCC	
02h	43h	46h	設定(1 バイト)	03h	上位	下位

9.5.2 コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。

(2) 定義外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す。

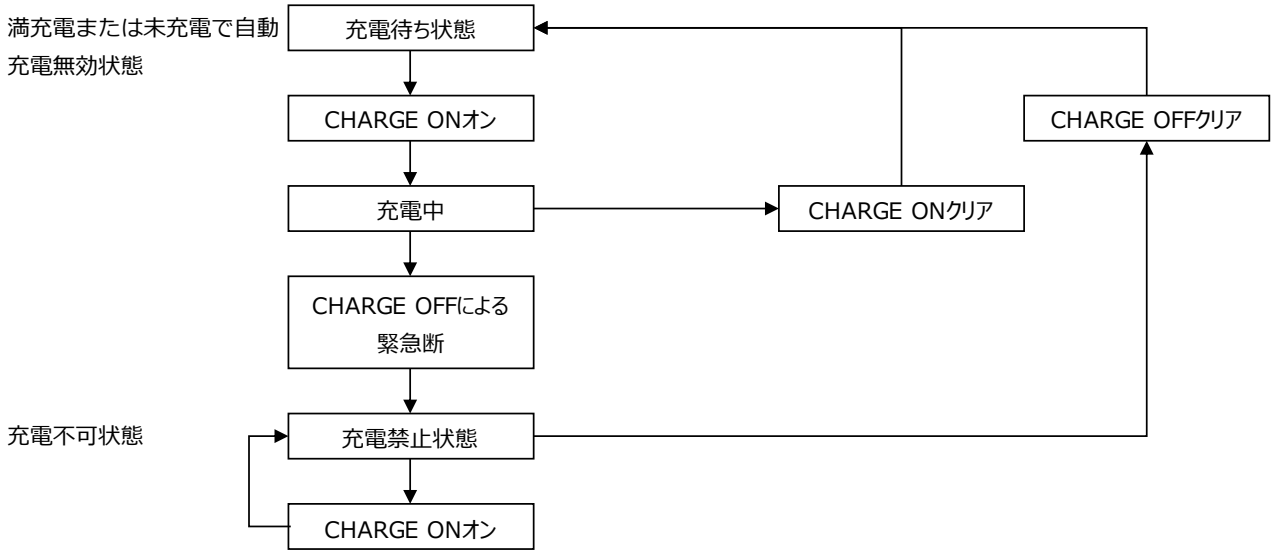
No	設定値	制御仕様	備考
1	0	充電停止クリア	
2	1	全バッテリ充電停止	強制充電停止状態

9.5.3 レスポンス (CMD ID=CF)

(1) 充電停止状態でコマンドが送信された場合でも受け付ける。

STX	CMD ID(CF)		DATA	ETX	BCC	
02h	43h	46h	設定(1 バイト)	03h	上位	下位

9.6 充電コマンドの処理フロー



9.7 BATT CHECK コマンド

バッテリ寿命診断に必要なデータの測定を電源内で実行させるコマンド。(本コマンドは評価用)

9.7.1 コマンド (CMD ID=BC)

(1) コマンド受信時は充電 DCIR の測定を行い、測定結果を返す。
(2) AUTO_CHARGE が「無効」に設定されていた場合でも実行する。
(3) コマンド受付不可の場合はシーケンスエラーを返す。
(4) 以下の状態においては、コマンドを受け付けず、シーケンスエラーを返す。
① 放電中
② 充電中

STX	CMD ID(BC)		DATA	ETX	BCC	
02h	42h	43h	設定(1 バイト)	03h	上位	下位

9.7.2 コマンド DATA 部仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) 定義外の設定値が指定された場合はパラメータエラーを返す

No	設定値	制御仕様
1	0	バッテリチェック停止
2	1	バッテリチェック開始

9.7.3 レスポンス (CMD ID=BC)

(1) 本取得データは寿命診断データとして、GET DATA コマンドで取得可能とする。
(2) タイムアウト時間 T2:6 秒

STX	CMD ID(BC)		DATA	ETX	BCC	
02h	42h	43h	寿命診断データ(30 バイト)	03h	上位	下位

9.7.4 レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は 30 バイトの寿命診断データで構成される。詳細は取得データ詳細の項を参照。
(2) DATA 部の表記はルール②とする。
(3) バッテリが接続されていないバッテリのレスポンスは 0。

10　情報取得コマンド

10.1　取得データ一覧

各データカテゴリの詳細は取得データ詳細の項を参照。

No	データカテゴリ名	内容	バイト数	データ表記ルール	GET DATA					
					0	1	2	3	4	5
1	時刻データ	現在の時刻	12	②	○				○	
2	リアルタイムデータ	電源出力などの基礎データ	50	②	○				○	
3	OFF 期間データ	OFF 期間のバッテリ寿命計算用	30	②	○		○			
4	寿命計算データ	稼働中のバッテリ寿命計算用	20	②	○			○		
5	寿命診断データ	バッテリ寿命診断に必要な情報	30	②	○				○	
6	積算データ	電源に蓄積された稼働情報	70	②	○				○	
7	製造データ	電源のレビジョンなどの情報	50	③	○				○	○
8	設定データ	SET PARAMTER 設定情報	50	②	○					○
9	状態情報	状態情報	15	①	○	○				
10	イベントロストフラグ	イベントロスト時のフラグ	1	①				○		

10.2　コマンドと取得データ

(1) 各コマンドにより取得されるデータは以下リストの内容である。

(2) 各データに DATA 部の構成はデータカテゴリ名の欄の記載順番で配列されている。

No	コマンド名	CMD ID	用途	データカテゴリ名	バイト数	
1	GET DATA0	D0	全データ取得	時刻データ	12	327
				リアルタイムデータ	50	
				OFF 期間データ	30	
				寿命計算データ	20	
				寿命診断データ	30	
				積算データ	70	
				製造データ	50	
				設定データ	50	
				状態情報	15	
2	GET DATA1	D1	状態情報	状態情報	15	
3	GET DATA2	D2	起動時寿命計算用	OFF 期間データ	30	
4	GET DATA3	D3	通常寿命計算用	寿命計算データ	20	
				イベントロストフラグ	1	
5	GET DATA4	D4	保守情報取得	時刻データ	12	212
				リアルタイムデータ	50	
				寿命診断データ	30	
				積算データ	70	
				製造データ	50	
6	GET DATA5	D5	レビジョン/号機・設定確認	製造データ	50	100
				設定データ	50	

10.3　GET DATA0 コマンド

全データを一括取得する。

10.3.1　コマンド（CMD ID=D0）

STX	CMD ID(D0)		ETX	BCC	
02h	44h	30h	03h	37h	37h

10.3.2　レスポンス(CMD ID=D0)

(1) タイムアウト時間 T2:300mS

STX	CMD ID(D0)		DATA	ETX	BCC	
02h	44h	30h	全データ(327 バイト)	03h	上位	下位

10.3.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表のデータで構成される 327 バイトの情報である。詳細は取得データ詳細の項を参照。

(2) 本コマンド受信後はデータ取得の各コマンドで規定されているデータのクリアは行わない。

No	データカテゴリ名	バイト数		表記ルール
1	時刻データ	12		②
2	リアルタイムデータ	50		②
3	OFF 期間データ	30		②
4	寿命計算データ	20		②
5	寿命診断データ	30	327	②
6	積算データ	70		②
7	製造データ	50		③
8	設定データ	50		②
9	状態情報	15		①

10.4　GET DATA1 コマンド

起動時に電源の状態を取得するコマンド。

10.4.1　コマンド（CMD ID=D1）

STX	CMD ID(D1)		ETX	BCC	
02h	44h	31h	03h	37h	36h

10.4.2　レスポンス(CMD ID=D1)

STX	CMD ID(D1)		DATA	ETX	BCC	
02h	44h	31h	状態情報(15 バイト)	03h	上位	下位

10.4.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 15 バイトの状態情報(フラグ)で構成される。

(2) DATA 部の表記はルール①とする。

(3) アクティブになったフラグには 1 がセットされ、インアクティブになった場合はクリアされる。

(4) CHARGE_OK のフラグ以外は CD コマンドによりクリアされる。

10.4.4　状態情報一覧

(1) 一部のフラグは電源設計上送信されない。

(2) 評価用フラグは電源が出力断するため、装置では確認ができない

No	通信データ名	フラグ名(ビット定義)		バイト数	セット条件	CD コマンド	備考
1	SIGNAL_STATUS	3		1			
2		2					
3		1	PS_ON		PS_ON 信号オン	×	
4		0	BURST_ON		BURST 状態	×	
5	COMMAND_STATUS	3	BURST	1	BURST 有効	×	
6		2	PS_OFF_CHARGE		PS_OFF_CHARGE 有効	×	
7		1	RESTART_READY		RESTART 待ち状態	×	
8		0	BACKUP_READY		バックアップ可能状態	×	
9	COMMAND_STATUS	3	CHARGE_READY	1	充電待ち受け状態	×	
10		2	BATT_CHECK		BATT CHECK コマンド実行中	×	
11		1	CHARGE_OFF		CHARGE OFF コマンド実行中	×	
12		0	CHARGE_ON		CHARGE ON コマンド実行中	×	
13	BACKUP_STATUS	3		1			
14		2					
15		1	BATT_ON		バックアップ中	×	
16		0	BATT_LOW		バッテリ容量低下	×	
17	CHARGE_STATUS	3		1			
18		2	S_CHARGE_ON		補充電中	×	
19		1	CHARGE_OK		充電完了	○	
20		0	CHARGER_ON		充電中	×	
21	ADU_WARNING	3		1			
22		2	FAN_WNG		ファン回転数低下検出時	×	
23		1	ADU_TEMP_WNG		ADU 部温度警告検出時	×	送信されない
24		0					
25	ADU_ALM	3		1			
26		2	12V_OC_OFF(H)		PS_OFF 過電流検出時		
27		1	PFC_OV		PFC 過電圧検出時		
28		0	FAN_FAIL		ファン破損検出時	×	
29	BBU_WARNING	3		1			
30		2					
31		1					
32		0	BBU_TEMP_WNG		BBU 温度警告検出時	×	
33	BBU_ALM	3	BBU_FAIL	1	BBU 破損検出時	×	
34		2	CHG_LV		充電回路不足電圧検出時	×	
35		1	CHG_OV		充電回路過電圧検出時	×	
36		0	CHG_OC		充電回路過電流検出時	×	
37	BATT_WARNING	3		1			
38		2					
39		1					
40		0	BATT_TEMP_WNG		バッテリ温度警告検出時	×	
41	BATT_ALM1	3		1			
42		2	BATT_TEMP_ALM		バッテリ温度異常検出時	×	
43		1	BATT_LV		バッテリ電圧低下時検出時	×	
44		0	BATT_OV		バッテリ過電圧時検出時	×	
45	BATT_ALM2	3	BATT_LIFE	1	バッテリ寿命検出時	×	
46		2	BATT_MCN		バッテリ誤接続検出時	×	送信されない
47		1	BATT_P_FAIL		バッテリ保護回路破損検出時	×	
48		0	BATT_DCN		バッテリ未接続検出時	×	
49	ADU_ALM	3	12V_OV	1	12V 過電圧検出時	×	評価用
50		2	12V_LV		12V 不足電圧検出時		評価用
51		1	12V_OC		12V 過電流検出時		評価用
52		0	12V_OC_OFF(L)		PS_OFF 過電流検出時		評価用
53	RESERVE		RESERVE	2			

10.4.5　正常系の状態情報

(1) 以下の通信データは正常系の状態情報である。

① SIGNAL_STATUS は制御信号の受信状態を通知する。

② COMMAND_STATUS はコマンドの受信状態を通知する。

③ CHARGE_STATUS は充電動作の状態を通知する。
CHARGE_READY は充電は可能だが、コマンドを受領していない状態である。

(2) 正常系のフラグセット条件

No	フラグ名	セット条件
1	PS_ON	PS_ON 信号がオンされた場合にセットされる
2	BURST_ON	BURST 信号がオンされた場合にセットされる バースト有無に依存しない
3	BURST	BURST が有効に設定された場合にセットされる
4	PS_OFF_CHARGE	PS_OFF_CHARGE が有効に設定された場合にセットされる
5	RESTART_READY	復電後のリスタート動作を実行する状態でセットされる OUTPUT_RESTART コマンド受信または AC_LINK 有効セット時
6	BACKUP_READY	バックアップが可能な状態にセットされる BACK_ENABLE コマンド受信または PS_ON_BACKUP 有効セット時 BACKUP_OFF で停止される場合はリセットされる
7	CHARGE_READY	充電待ち受け状態であり、以下の条件でセットされる ・自動充電が無効 かつ ・充電条件が成立しており、
8	BATT_CHECK	BATT CHECK コマンドを実行中にセットされる
9	CHARGE_OFF	CHARGE OFF コマンドにより強制充電停止状態でセットされる
10	CHARGE_ON	CHARGE ON コマンドによる充電中にセットされる
11	S_CHARGE_ON	補充電の実行中にセットされる
12	CHARGE_OK	充電を完了し満充電になった場合にセットされる
13	CHARGER_ON	主充電および補充電が実行されている場合にセットされる 充電抑止時(開始時、充電中)もセットされる

10.4.6　異常系の状態情報

(1) 異常系フラグのセット条件と装置処置内容

異常系フラグのセット条件とセット時の処置については下記を参照のこと。

① 警告:必要に応じ処置を行う。

② 異常:故障などの要因により保守などの処置が必要。

③ 評価用:評価時のみ使用する。電源出力は停止するため取得不可。

No	フラグ名	処置	セット条件
1	BATT_ON	警告	バッテリバックアップ中セットされる。 セットされている場合、システムは停電に対応する処理(例:シャットダウン)を行うこと。
2	BATT_LOW	警告	バッテリの充電量(SOC)が BATT_LOW_THD(バッテリ充電量低下閾値)以下になった時点でセットされる。通常時を含めてセットされる。 容量が十分でなく、規定のバックアップ時間が確保できない状態でセットされるよう閾値を調整の上、迅速なシャットダウンなどの適切な処理を行うこと。
3	FAN_WNG	警告	ファン回転数がファン回転数停止警告閾値(FAN_WNG_THD)を下回った時点でセットされる。 本警告状態が 30 秒以上継続する場合は FAN_FAIL(ファン異常)となる。
4	ADU_TEMP_WNG	警告	AC/DC 部の温度が警告温度閾値(ADU_TEMP_THD)を超えた場合にセットされる。 外部温度の確認、消費電流の低減などにより警告状態が解除されるように処置を行う。
5	ADU_LIFE_WNG	警告 (送信されない)	AC/DC 部の寿命に到達した場合にセットされる。 電源交換する必要性がある。(本電源では送信されない)
6	12V_OC_OFF(H)	異常	PS_OFF 時に 5A 以上を消費している場合にセットされる。PS_ON 信号などの制御異常が想定される。
7	PFC_OV	異常	AC/DC 部の PFC 回路で過電圧を検出した場合にセットされる。 なお、本異常時、電源出力は継続される。
8	FAN_FAIL	異常	ファン破損を検出した時点でセットされる。 なお、本フラグがセット後、5 分(シャットダウン処理時間)で出力断する。
9	BBU_TEMP_WNG	警告	BACKUP 部の温度が温度警告閾値(BBU_TEMPTHD)を超えた場合にセットされる。 外部温度の確認、消費電流の低減などにより警告状態が解除されるように処置を行う。
10	BBU_FAIL	異常	BACKUP 部の EEPROM への書き込みが不可となった場合にセットされる。 本事象が発生した場合は HWE がレスポンスされる。
11	CHG_LV	異常	充電回路の破損により充電電圧がバッテリ電圧より低くなるとセットされる。
12	CHG_OV	異常	充電回路の破損により過電圧を検出するとセットされる。
13	CHG_OC	警告	充電回路が過電流により停止した場合にセットされる。 バッテリ異常の可能性がある。
14	BATT_TEMP_WNG	警告	バッテリ温度が充電中にバッテリ充電抑止温度閾値(BATT_WNG_THD、可変)を超過した場合にセットされる。 バッテリ温度が低下するまで、一時的に充電は抑止される。解除されれば処置は不要。
15	BATT_TEMP_ALM	異常	バッテリ温度が異常温度を超過するとセットされる。 バッテリが損傷を受けている可能性があり交換対象。
16	BATT_LV	異常	充電によりバッテリ電圧が規定値以下の場合セットされる。
17	BATT_OV	異常	充電停止中の電圧が規定値以上に上昇した場合にセットされる。
18	BATT_LIFE	異常	バッテリ寿命を検出した場合にセットされる。 寿命判定は DCIR 計測時に実行。ただし、電源初期値は判定を実行しない。
19	BATT_MCN	異常 (送信されない)	仕様外のバッテリが接続された場合、セットされる。 正しいバッテリに接続しなおすこと。(本電源では送信されない)
20	BATT_P_FAIL	異常	バッテリ保護素子の異常の場合、セットされる。電源 OFF/ON、バッテリ挿抜により、異常状態がクリアされた場合、リセットされる。
21	BATT_DCN	異常	バッテリが未接続の場合、セットされる。 バッテリの再接続確認を行うこと。
22	12V_OV	異常(評価用)	AC/DC 部が過電圧になった場合にセットされる。
23	12V_LV	異常(評価用)	AC/DC 部が破損した電圧低下を検出した場合にセットされる。
24	12V_OC	異常(評価用)	12V 過電流
25	12V_OC_OFF(L)	異常(評価用)	PS_OFF 時に 2A 以上を消費している場合にセットされる。

10.5　GET DATA2 コマンド

起動時にバッテリの寿命を計算するためのOFF期間データを取得するコマンド。

10.5.1　コマンド(CMD ID=D2)

(1) SET CLOCK 受信前は本コマンドを受け付けず、シーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(D2)		ETX	BCC	
02h	44h	32h	03h	37h	35h

10.5.2　レスポンス(CMD ID=D2)

STX	CMD ID(D2)		DATA	ETX	BCC	
02h	44h	32h	OFF 期間データ(30 バイト)	03h	上位	下位

10.5.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は 30 バイトの OFF 期間データで構成される。詳細は取得データ詳細の項を参照。

(2) DATA 部の表記はルール②とする。

(3) GET DATA2 受信後、SET LIFE コマンドを受信した時点で BATT1,2_DEG 以外の OFF 期間データクリアする。ただし、SET LIFE コマンド受信までに AC OFF および PS_OFF した場合は、再度 GET DATA2 を受信されない限り、SET LIFE を受信してもクリアされない。

10.6　GET DATA3 コマンド

バッテリ寿命計算に必要な寿命計算データを取得するコマンド。また、上位がイベント取得を失敗していることを通知することも併せて実行する。

10.6.1　コマンド(CMD ID=D3)

STX	CMD ID(D3)		ETX	BCC	
02h	44h	33h	03h	37h	34h

10.6.2　レスポンス(CMD ID=D3)

STX	CMD ID(D3)		DATA		ETX	BCC	
02h	44h	33h	寿命計算データ(20 バイト)	イベントロストフラグ(1 バイト)	03h	上位	下位

10.6.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は 20 バイトの寿命計算データと 1 バイトのイベントロストフラグで構成される。詳細は取得データ詳細の項を参照。

(2) DATA 部の表記は、寿命計算データはルール②、イベントロストフラグはルール①を使用する。

(3) イベントロストフラグ(1 バイト)

0:正常

1:イベントロスト発生

(4) GET DATA3 受信した時点で寿命計算データを全てクリアする。

10.7　GET DATA4 コマンド

予防保守用に必要なデータを取得するコマンド。

10.7.1　コマンド(CMD ID=D4)

STX	CMD ID(D4)		ETX	BCC	
02h	44h	34h	03h	37h	33h

10.7.2　レスポンス(CMD ID=D4)

STX	CMD ID(D4)		DATA	ETX	BCC	
02h	44h	34h	予防保守データ(212 バイト)	03h	上位	下位

10.7.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 212 バイトのデータからなる予防保守データで構成される。詳細は取得データ詳細の項を参照。

(2) DATA 部の表記はルール②および③とする。

(3) 本コマンド送信、ACK 受信後に積算データの AC_FAIL_COUNT(瞬断回数)のデータをクリアする。

No	データカテゴリ名	バイト数		表記ルール
1	時刻データ	12	212	②
2	リアルタイムデータ	50		②
3	寿命診断データ	30		②
4	積算データ	70		②
5	製造データ	50		③

10.8　GET DATA5 コマンド

電源の製造号機、FWレビジョンなどを取得する。

10.8.1　コマンド(CMD ID=D5)

STX	CMD ID(D5)		ETX	BCC	
02h	44h	35h	03h	37h	32h

10.8.2　レスポンス(CMD ID=D5)

(1) DATA 部の表記はルール②および③とする。

STX	CMD ID(D5)		DATA	ETX	BCC	
02h	44h	35h	製造関連データ(100 バイト)	03h	上位	下位

10.8.3　レスポンス DATA 部仕様

(1) DATA 部は下表の 100 バイトのデータからなる製造関連データで構成される。

(2) 詳細は取得データ詳細の項を参照。

No	データカテゴリ名	バイト数		表記ルール
1	製造データ	50	100	③
2	設定データ	50		②

10.9 ERROR LOG コマンド

電源内部のエラーログを取得するコマンド。

10.9.1 コマンド (CMD ID=EL)

(1) DATA 部は履歴 No(2 バイト)および 8 履歴分のログデータ(80 バイト)の合計 82 バイトで構成される。詳細は「ログのレスポンス DATA 部仕様(共通仕様)」を参照すること。
(2) LOG は最大 32 履歴とする。
(3) 1 度のコマンド発行により 8 履歴取得可能。
(4) 履歴 No1,9,17,25 を指定する。
(5) 定義外の履歴 No が指定された場合はパラメータエラーを返す。

STX	CMD ID(EL)		DATA	ETX	BCC	
02h	45h	4Ch	履歴 No(2 バイト)	03h	上位	下位

10.9.2 レスポンス(CMD ID=EL)

(1) DATA 部の詳細は DATA 部仕様を参照(ON/OFF と共通仕様)

STX	CMD ID(EL)		DATA		ETX	BCC	
02h	45h	4Ch	履歴 No(2 バイト)	8 履歴分のログ(80 バイト)	03h	上位	下位

10.10 OPERATE LOG コマンド

電源内部のON/OFFログを取得するコマンド。

10.10.1 コマンド (CMD ID=OL)

(1) DATA 部は履歴 No(2 バイト)および 8 履歴分のログデータ(80 バイト)の合計 82 バイトで構成される。詳細は「ログのレスポンス DATA 部仕様(共通仕様)」を参照すること。
(2) LOG は最大 64 履歴とする。
(3) 1 度のコマンド発行により 8 履歴取得可能。
(1) 履歴 No1,9,17,25,33,41,49,57 を指定する。
(2) 定義外の履歴 No が指定された場合はパラメータエラーを返す。

STX	CMD ID(OL)		DATA	ETX	BCC	
02h	4Fh	4Ch	履歴 No(2 バイト)	03h	上位	下位

10.10.2 レスポンス(CMD ID=OL)

STX	CMD ID(OL)		DATA		ETX	BCC	
02h	4Fh	4Ch	履歴 No(2 バイト)	8 履歴分のログ(80 バイト)	03h	上位	下位

10.11 ログのレスポンス DATA 部仕様(共通仕様)

(1) DATA 部は履歴 No(2 バイト)および 8 履歴分のログデータ(80 バイト)の合計 82 バイトで構成される。
(2) DATA 部の表記はルール②とする。
(3) 最新のログは履歴 No.1
(4) ログ日時仕様
① 年は西暦の下二桁。
~~② 閏年の 2/29 のログは 3/1 として記録される。~~
③ AC OFF から SET CLOCK コマンドが実行される前のログの日時は誤差が生じる。
(5) ログがない場合は発生日時には 0、ID には FF が入る。
(6) ログデータ

No	通信データ名	バイト数	内容	備考
1	LOG_YEAR	2	発生年	
2	LOG_MONTH	2	発生月	
3	LOG_DAT	2	発生日	
4	LOG_HOUR	2	発生時	
5	ALM ID	2	ID 255 種まで	取得データの項参照

11 保守コマンド

11.1 CLEAR DATA コマンド

電源内部のデータをクリアするコマンド。

11.1.1 コマンド (CMD ID=CD)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(CD)		DATA	ETX	BCC	
02h	43h	44h	設定値(1 バイト)	03h	上位	下位

11.1.2 コマンド DATA 部仕様

(1) 積算データおよびバッテリに関する保持データ・CHARGE_OK フラグ/信号を全て消去する。
バッテリの満充電情報が消去されるため、自動充電有効(レベル 1or2)に設定されていた場合は充電を実行する。

(2) DATA 部の表記はルール②とする。

(3) 規定されていない設定値はパラメータエラーとする。制御内容におけるカテゴリは積算データで規定するカテゴリ。

No	設定値	制御仕様(消去されるデータカテゴリ)
1	0	電源、バッテリ
2	1	電源
3	2	バッテリ

11.1.3 レスポンス (CMD ID=CD)

(1) タイムアウト時間 T2:500mS

STX	CMD ID(CD)		ETX	BCC	
02h	43h	44h	03h	30h	34h

11.2 CLEAR LOG コマンド

電源内部のログを一括消去するコマンド。

11.2.1 コマンド (CMD ID=CL)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(CL)		ETX	BCC	
02h	43h	4Ch	03h	30h	43h

11.2.2 レスポンス(CMD ID=CL)

(1) タイムアウト時間 T2:1000mS

STX	CMD ID(CL)		ETX	BCC	
02h	43h	4Ch	03h	30h	43h

12 FW アップデート

12.1 FW UPDATE コマンド

FWのアップデート開始を宣言するコマンド。

12.1.1 コマンド(CMD ID=FU)

(1) コマンド受付不可条件の場合はシーケンスエラーを返す。

STX	CMD ID(FU)		ETX	BCC	
02h	46h	55h	03h	31h	30h

12.1.2 レスポンス(CMD ID=FU)

(1) タイムアウト時間 T2:1000mS

STX	CMD ID(FU)		ETX	BCC	
02h	46h	55h	03h	31h	30h

12.2 データ送信フロー

(1) アップデート処理移行後は S フォーマットの通信により、データを受信する。
(2) 1 回に 1 行分("S"～CR(0DH),LF(0AH)まで)を ASCII コードで送信。
(3) 電源が正常に受信、FLASHROM に書き込めた場合は ACK(06H)を返信する。
(4) 異常があった場合には NAK(15H)を返す。
(5) 同じデータが連続送信された場合は読み捨て、アップデートを継続する。
(6) ACK(06H)が返信されたら次の行を送信し、S9(終了)までこれを繰り返す。

例)

S00E0000433A5C50726F6772616D2020(CR)(LF) S0:データ送信(開始)
S21300000060FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF006038(CR)(LF) S2:UPDATE プログラム送信
S213001000600060006000600060006000600060DC(CR)(LF)
・
S2135FF000000000000000000000302E3831F52BB6(CR)(LF)
S9030000FC(CR)(LF) S9:データ送信(終了)

12.3 アップデート動作

(1) ALM 状態においてもアップデート可能とする。
(2) バックアップ中は受け付けない。
(3) FU コマンドを受信した場合、レスポンスを返し、アップデート処理に移行する。
(4) FU コマンドを受信した時点で BOOT プログラムの動作に移行する。

12.4 アップデート中の電源動作

アップデート中はBOOTプログラムで動作し、以下の制限動作となる。

12.4.1 アップデート中通常動作

(1) 充電は停止
(2) 満充電状態を解除(CHARGE_OK オフ)
停電時 SOC 制御ができないため、リセット後に充電を強制実施するため。
(3) バーストモードからは復帰
(4) ファンは最大回転
(5) 通信
① アップデートデータ以外は受け付けない。
アップデートデータ以外を受信した場合は、アップデートは中断。
② イベント送信不可
③ アップデートデータの再送時は書き込みを受け付けないなどの処理をした上で、アップデートを継続する。
(6) 入力信号制御
PS ON 信号オフ:受け付けない。ただし、アップデート中断中は受け付け、バックアップ停止の制御を行う。
(7) FW による保護回路動作
① 全て停止。HW による保護は継続。
② アップデート前に検出していた ALM 状態は一旦解除される。

12.4.2　停電発生時動作

(1) 停電時はバックアップ動作を実行する。なお、中断後は PS_OFF により停電バックアップは停止。

(2) SOC 制御はできない。

12.5　アップデート中断(失敗)

12.5.1　アップデート中断(失敗)条件

(1) 以下の場合は NAK(15H)を返し、この時アップデートは失敗、中断状態になる。

① コマンド受信時

② 異常データ受信時

③ 通信異常発生時

④ 20 秒以上無通信状態データタイムアウトとした場合

⑤ ROM 書換え制御異常時

(2) 以下の場合はアップデートが中断状態されるが、NAK は送信されない。

① バッテリ異常状態で停電し、バックアップ不可により停止した場合

12.5.2　アップデート失敗後の電源動作

アップデートが失敗したタイミングに応じて、セルフリカバリー(FWアップデート前の状態への自動復帰)可否が異なる。いずれの場合も、アップデートを再実行可能な状態とする。

(1) USER 領域書き換え開始前(BOOT 領域データの書き換え中)
BOOT 領域のリトライ書き込みにより FW アップデート開始前の状態へ復帰する。
(*マイコンの容量増加に伴い BOOT 領域の 2 重化がでず、セルフリカバリーができない)

(2) USER 領域書き換え開始後
FW アップデート開始前の状態へ自動復帰しない。この場合、電源は BOOT プログラムで起動し、FU コマンドによる FW アップデート再実行待ち状態となる。

(3) USER 領域書き換え開始後にアップデートが失敗した場合の動作は以下とする。

① BOOT 領域にてバックアップが可能な状態で中断する。

② 電源はプログラムをリセットし、FU コマンドのリトライからの再開待ち状態となる。

③ SC コマンドを受け付ける。(装置再起動し、再開可能な状態とするために追加したが、必要なし)

④ SC および FU 以外のコマンドおよびデータは受け付けず、FW アップデートエラー(FUE)を返す。

12.5.3　失敗後のアップデートリトライ

(1) アップデートのリトライは失敗から 1 秒後に可能。

(2) アップデートをリトライする場合は、FU コマンドから実行すること。

(3) アップデート失敗後も SET CLOCK は受け付けること。なお、時刻設定は行わない。
(ドライバ-が起動せず、リカバリー処理を行えないため)

12.6　アップデート完了

(1) アップデート完了後はセルフリセットされる。

(2) リセット時も出力断されないこと。

(3) アップデート後の通信は 10 秒以上間隔を開けること。イベント送信も 10 秒後とする。

(4) 自動充電有効(レベル 1or2)に設定されていた場合は、アップデート完了直後に充電を実行する。

(5) 一旦オフされた信号はオンに戻る。

(6) アップデート前の設定や状態情報はアップデート後も引き継がれる。なお、アップデート時点で初期値が更新されていても設定は反映されない。反映する場合は RESET PARAMETER コマンドを実行すること。ただし、全ての情報が初期値になるため、必要時に応じ SET PARAMETER コマンドで設定変更すること。

12.7 FW DATA コマンド

アップデート後にFWのデータを取得してVerifyを行うためのコマンド

12.7.1 コマンド(CMD ID＝FD)

(1) 本コマンドで指定したアドレスから 32 バイト分のデータを取得できる。

STX	CMD ID(FD)		DATA	ETX	BCC	
02h	46h	30h	アドレス(6 バイト)	03h	上位	下位

12.7.2 レスポンス(CMD ID=FD)

(1) タイムアウト時間 T2:100mS

STX	CMD ID(FD)		DATA	ETX	BCC	
02h	46h	30h	FW データ(32 バイト)	03h	上位	下位

13 取得データ詳細内容

各データカテゴリにおける詳細内容を以下に記述する。各表の順番にデータは取得される。

13.1 時刻データ

(1) 現在の時刻をレスポンスする。
(2) 詳細は SET CLOCK コマンドを参照。

13.2 設定データ

(1) 詳細は SET PARAMETER コマンドを参照。
(2) SET PARAMETER で設定された値がレスポンスされる。0:初期値が設定されている場合は 0。

13.3 製造データ

詳細はSET SERIALコマンドを参照。

13.4 リアルタイムデータ

13.4.1 データ仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) バッテリ異常により当該バッテリの SOC データはクリアされる。
(3) バッテリ未接続時、通信で取得されるバッテリ温度は 0℃を表示するものとする。
(4) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。
(5) SOC は充電中に 100%を超過することがある。

13.4.1 リアルタイムデーター覧

No	通信データ名	内容	バイト数	有効範囲	単位
1	12V_VOLTAGE	12V 出力電圧値	4	0～65535	mV
2	12V_CURRENT	12V 出力電流値	4	0～65535	mA
3	BATT_VOLTAGE	バッテリ電圧	4	0～65535	mV
4	CHARGE_VOLTAGE	バッテリ充電電圧	4	0～65535	mV
5	BATT_CHG_CURRENT	バッテリ充電電流	4	0～65535	mA
6	BATT_CURRENT	バッテリ放電電流	4	0～65535	mA
7	BATT_SOC(Wh)	バッテリ SOC(Wh)	2	-128～127	%
8	BATT_SOC(mAh)	バッテリ SOC(mAh)	2	-128～127	%
9	BATT_TEMP	バッテリ温度	2	-128(-20)～127	℃
10	ADU_TEMP	AC/DC 部内部温度	2	-128(-20)～127	℃
11	BBU_TEMP	BACKUP 部内部温度	2	-128(-20)～127	℃
12	FAN_ROTATION	FAN 回転数	4	0～65535	rpm
13	FAN_LEVEL	FAN 回転数レベル	1	0～10 (2:最小、4:低速、6:中速、高速:8、10:最大)	STEP
14	(RESERVE)		11		
合計			50		

13.5 OFF 期間データ

13.5.1 データ仕様

(1) 本データは PS_OFF 期間中に更新される。
(2) 各時間は独立して計算される。
(3) 充電には主充電、補充電を含む。
(4) 本情報は GET DATA2 コマンド受信後の SET LIFE コマンド受信によりクリアされる。
(5) 積算サイクル:0.1 時間
(6) AC_OFF 合計時間は再起動により通信再開後、時刻合わせを行った後、計算される。
(7) AC_OFF の時間は以下の計算により算出される。
AC OFF=(時刻設定後の経過時間)ー(時刻設定前の経過時間)
(8) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

13.5.2 OFF 期間データー覧

(1) AC_OFF_HOUR(AC_OFF 合計時間)には放電時間は含まない。
(2) PS_OFF_HOUR(PS_OFF 合計時間)には放電時間を含む。充電時間は含まない。
(3) OFF_CHARGE はバッテリの累積充電量を示すデータであり、SOC(充電率)を示すものではない。本データは累積値のため 100%を超える値をとることがあり、1000%は満充電相当量を 10 回充電した状態を示す。
(4) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

No	通信データ名	内容	バイト数	有効範囲	単位
1	AC_OFF_HOUR	AC_OFF 合計時間[H]	4	0～65535	0.1 時間
2	PS_OFF_HOUR	~~バッテリの~~ PS_OFF 合計時間[H]	4	0～65535	0.1 時間
3	AVE_OFF_TEMP	PS_OFF 中のバッテリの平均温度	2	-128(-20)～127	℃
4	OFF_CHARGE_HOUR	~~バッテリ~~充電合計時間[H]	3	0～4095	0.1 時間
5	AVE_CHARGE_TEMP	充電中のバッテリの平均温度	2	-128(-20)～127	℃
6	OFF_CHARGE	バッテリ総充電量	3	0～1000	%
7	BATT_DEG	バッテリ劣化度	3	0～4095	0.1%
8	(RESERVE)		9		
9	合計		30		

13.6 寿命計算データ

13.6.1 データ仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) CHARGE_DATA=0(データなし)の場合、他の DATA 部には“0”が入る。
(3) GET DATA3 コマンド処理完了時にクリアされる。
(4) バッテリ温度(BATT_TEMP)およびバッテリ劣化度(BATT_DEG)は履歴・積算データではなく、GET DATA0／GET DATA3 コマンド受信時点の瞬時値をレスポンスとして返送するため、GET DATA3 による寿命計算データクリア後であっても、これらの値は 0 とはならず最新の測定値が返送される。

13.6.2 寿命計算データー覧

(1) CHARGE_END は充電完了時に1となる。取得後クリアされる。(クリア後は満充電でもオフ)
(2) CHARGE_DATA は以下の仕様を満足すること。
① 充電量がゼロでない場合はオン状態とすること。
② バッテリ異常によりクリアされる。(SOC がゼロになることに連動)
(3) BATT_CHARGE(バッテリ充電量)に PS_OFF 期間の充電量は含まない。
(4) BATT_CHARGE はバッテリの累積充電量を示すデータであり、SOC(充電率)を示すものではない。本データは前回の GET DATA3 コマンドによるデータクリア以降の累積充電量を示すため、100%を超える値をとることがある。
(5) BATT_DEG はバッテリ異常によりクリアされない
(6) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

No	通信データ名	内容	バイト数	有効範囲	単位
1	CHARGE_DATA	バッテリ充電量データ	1	0:データなし 1:データあり	
2	CHARGE_END	バッテリ充電完了	1	0:充電未了 1:充電完了	
3	BATT_CHARGE	バッテリ充電量	2	0～255	%
4	BATT_TEMP	バッテリ温度	2	-128(-20)～127	℃
5	BATT_DEG	バッテリ劣化度	3	0～4095	0.1%
6	(RESERVE)		11		
合計			20		

13.7 寿命診断データ

13.7.1 データ仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) CD コマンド実行によりクリアされる。(バッテリ交換後はこの処置が必要)
(3) 交換含むバッテリ異常によりクリアされない。
(4) BATT_CHECK_MODE(バッテリ測定モード)が"0"(データなし)および"11"～"13"(取得エラー時)には他の DATA 部には"0"が入る。
(5) 初期値および CD コマンド実行後から測定が実行されるまでは「データなし」がレスポンスされる。
(6) BATT_CHECK_MODE(測定モード)に対する測定タイミングは以下。
① 充電 1:充電完了後 24 時間経過後
② 充電 2:SOC=90%時点
③ BATT_CHECK_MODE の充電データ取得エラーはバッテリ測定電流 2 が 500mA 以下

13.7.2 寿命診断データ一覧

(1) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。

No	通信データ名	内容	バイト数	有効範囲		単位
1	BATT_CHECK_MODE	バッテリ測定モード	1	0	0:データなし	-
				1	充電 1	
				2	充電 2	
				3	BC コマンド	
				11	充電 1 データ取得エラー	
				12	充電 2 データ取得エラー	
				13	BC コマンド取得エラー	
2	BATT_VOLTAGE1	バッテリ測定電圧 1	4	0～65535		mV
3	BATT_VOLTAGE2	バッテリ測定電圧 2	4	0～65535		mV
4	BATT_CURRENT1	バッテリ測定電流 1	4	0～65535		mA
5	BATT_CURRENT2	バッテリ測定電流 2	4	0～65535		mA
6	BATT_IR_TEMP	バッテリ測定温度	2	-128(-20)～127		℃
7	BATT_IR_SOC(mAh)	バッテリ測定 SOC(mAh)	2	-128～127%		%
8	BATT_IR	バッテリの DCIR	3	0～4095		mΩ
9	(RESERVE)		6			
合計			30			

13.8 積算データ

13.8.1 データ仕様

(1) DATA 部の表記はルール②とする。
(2) 電源内部積算温度を除き、CD コマンドで消去可能。
(3) バッテリ異常によりクリアされない
(4) 温度の有効範囲は検出回路設計上、-20℃以上となる。
(5) バッテリ積算温度(TOTAL_BATT_TEMP)およびバッテリ平均温度(BATT_TEMP_AVE)については、初回起動時および CLEAR DATA コマンド実行直後など、積算に必要なデータが未成立の期間は、有効な積算値が存在しないため、レスポンス値として初期値「0℃」を返送する。この期間中に返送される 0℃ は、実際のバッテリ温度を示すものではなく、積算データ未成立状態を表す値である。

13.8.2 積算データー覧

No	通信データ名	内容	バイト数	有効範囲	単位	消去対象
1	TOTAL_ADU_TEMP	電源内部積算温度	6	0～16777215	℃・H	消去不可
2	TOTAL_ADU_HOUR	電源稼働時間	4	0～65535	時間	電源
3	AC_FAIL_COUNT	瞬断回数(70V 以下)	3	0～4095	回	電源
4	AC_LOW_COUNT	瞬断回数(90V 以下)	3	0～4095	回	電源
5	TOTAL_BACKUP_COUNT	バックアップ回数	4	0～65535	回	電源
6	BATT_DEG	バッテリ劣化度	3	0～4095	0.1%	バッテリ
7	TOTAL_BATT_HOUR	バッテリ接続時間	4	0～65535	時間	バッテリ
8	BATT_DISCHARGE_COUNT	バッテリ総放電回数	4	0～65535	回	バッテリ
9	BATT_CHARGE_COUNT	バッテリ総満充電回数	3	0～4095	回	バッテリ
10	BATT_TTL_DISCHARGE	バッテリ総放電量	6	0～16777215	mAh	バッテリ
11	BATT_TTL_CHARGE	バッテリ総充電量	6	0～16777215	mAh	バッテリ
12	TOTAL_BATT_TEMP	バッテリ積算温度	6	0～16777215	℃・H	バッテリ
13	BATT_TEMP_AVE	バッテリ平均温度	2	-128(-20)～127	℃	バッテリ
14	BATT_TEMP_MAX	バッテリ最高温度	2	-128(-20)～127	℃	バッテリ
15	BATT_TEMP_MIN	バッテリ最低温度	2	-128(-20)～127	℃	バッテリ
16	RESERVE		12			
合計		70				

13.8.3 積算データー補足説明

No	通信データ名	内容	補足説明
1	TOTAL_ADU_TEMP	電源内部積算温度	電源内部温度の積算値 AC_OFF 期間も固定値(30℃)を積算する。
2	TOTAL_ADU_HOUR	電源稼働時間	AC OFF 時間は含まない。
3	AC_FAIL_COUNT	瞬断回数(70V 以下)	GET_DATA4 によるデータ取得時にクリアされる。
4	AC_LOW_COUNT	瞬低回数(90V 以下)	本電源では変化しない
5	TOTAL_BACKUP_COUNT	バックアップ回数	1 秒以下の瞬断はカウントしない。BATT_ON フラグのオンに連動。
6	BATT_DEG	バッテリ劣化度	SET LIFE コマンドでセットされた値を返す。
7	TOTAL_BATT_HOUR	バッテリ接続時間	AC OFF 時間は含まない。
8	BATT_CHARGE_COUNT	バッテリ総充電回数	補充電回数を含む回数。満充電時カウントアップされる。

13.9 ログ

13.9.1 オペレート(ON/OFF)ログ ID

ID	ログ名	ログ事象・備考
1	AC_FAIL	バッテリ異常および未接続で放電不可時のみ
2	マイコンパワーオン	オン時のみ
3	PS_ON	PS_ON 状態開始
4	PS_OFF	PS_OFF 状態開始
5	BURST_ON	バースト動作開始
6	BURST_OFF	バースト動作停止
7	BATT_ON	停電時
8	BATT_OFF	復電時(バックアップ中の復電)
9	LOW_BATT_ON	バッテリ容量低下(LOW_BATT オン)時
10	LOW_BATT_OFF	バッテリ容量回復(LOW_BATT オフ)時
11	FINAL_VOLTAGE	放電終止検出時

13.9.2 エラーログ ID

ID	分類	ログ名	ログ事象	備考
1	バッテリ異常	BATT_TEMP_WNG	充電温度抑止	
2		BATT_P_FAIL	保護素子破損	
3		BATT_DCN	未接続	
4		BATT_TEMP_ALM	温度異常	
5		BATT_LV	低電圧	
6		BATT_OV	高電圧	
7		BATT_LIFE	寿命	
8	出力異常	12V_OV	+12V過電圧	
9		12V_LV	+12V不足電圧	
10		12V_OC	+12V過電流	
11		12V_OC_OFF(L)	+12V過電流(PS_OFF時)	
12		CHG_OV	充電回路過電圧	
13		CHG_LV	充電回路不足電圧	
14		CHG_OC	充電回路過電流	
15		BATT_OC	バッテリ放電過電流	
16		12V_OC_OFF(H)	+12V 過電流(PS_OFF 時)	
17	内部異常	ADU_TEMP_WNG	AC/DC 温度警告	
18		BBU_TEMP_WNG	BACKUP 温度警告	
19		ADU_TEMP_ALM	AC/DC 温度異常	
20		BBU_TEMP_ALM	BACKUP 温度異常	
21		ADU_LIFE_WNG	AC/DC 寿命警告	記録されない
22		FAN_LOW	ファン回転低下	
23		FAN_HIGH	ファン回転上昇	
24		FAN_STOP	ファン回転停止	
25		FAN_FAIL	ファン回転異常	
26		PFC_OV	PFC 過電圧	
27		—	—	
28	バッテリ異常	BATT_MCN	バッテリ誤接続	
29	内部異常	BBU_FAIL	BBU 破損(EEPROM 破損)	
30		BBU_SW_ST	FEW_SW ショート	
31		BBU_SW_OP	FET_SW オープン	
32		WDT_ERROR	WDT 停止	
33				

13.9.3　通信異常(COM_ALM)時の発生事象とログ ID

異常内容	ID								
	オーバーランエラー	パリティエラー	フレーミングエラー	タイムアウト	ETX 異常	BCC 異常	NAK 受信	リトライオーバー	NAK 受信
待機									
コマンド受信中	103	119	135	166	200	202			
ACK 送信中									
NAK 送信中									
コマンド処理中 1									
コマンド処理中 2									
レスポンス送信中									
ACK 受信中	107	123	139	172			204	207	204
多重コマンド受信中									
多重コマンド ACK 送信中									
多重コマンド NAK 送信中									
多重コマンドエラー送信中									
多重コマンド ACK 受信中									
イベント送信中									
イベント ACK 受信中	114	130	146	179			206	208	206
完了処理中									

14　RW11 装置動作概要(参考)

14.1　充電

(1) PS_OFF 時の充電を許容しており、充電有効レベル 2 の条件を満足した場合、充電を開始。

(2) ファンは低速で回転。

(3) Deepsleep を Enable として、消費電流を抑制したい場合は PS_OFF_CHARGE 設定を無効に設定。

No	パラメータ名	バイト数	設定範囲	初期値	制御仕様
1	BURST	1	0:無効、1:有効	1	バースト動作制御
2	PS_OFF_CHAREGE	1	0:無効、1:有効	1	PS_OFF 時の充電制御
3	RESERVE	2			

14.2　バックアップ

(1) PS_ON_BACKUP=有効、PS_ON 時は停電バックアップを行うが、BACKUP ENABLE を送信している。

(2) 装置シャットダウン後は BACKUP_OFF コマンドによりバックアップ停止している。PS_ON 信号オフも送信。

(3) AC LINK は装置の設定で変更となるため、OUTPUT RESTART コマンドにより制御される。送信はバックアップ開始後。

No	通信データ名	バイト数	設定範囲	単位	初期値(電源内設定値)
1	PS_ON_BACKUP	1	0:無効、1:有効		1
2	AC_LINK	1	0:無効、1:有効		0
3	AUTO_CHARGE	1	0:無効、1:有効レベル 1、 2:有効レベル 2、3:有効レベル 3		2
4	EVENT	1	0:無効、1:有効		0
5	MAX_BACKUP_TIME	1	1～14、0:無制限	分	0
6	MIN_BACKUP_TIME	2	0～254	秒	15
7	RESTART_TIME	2	0～254	秒	15